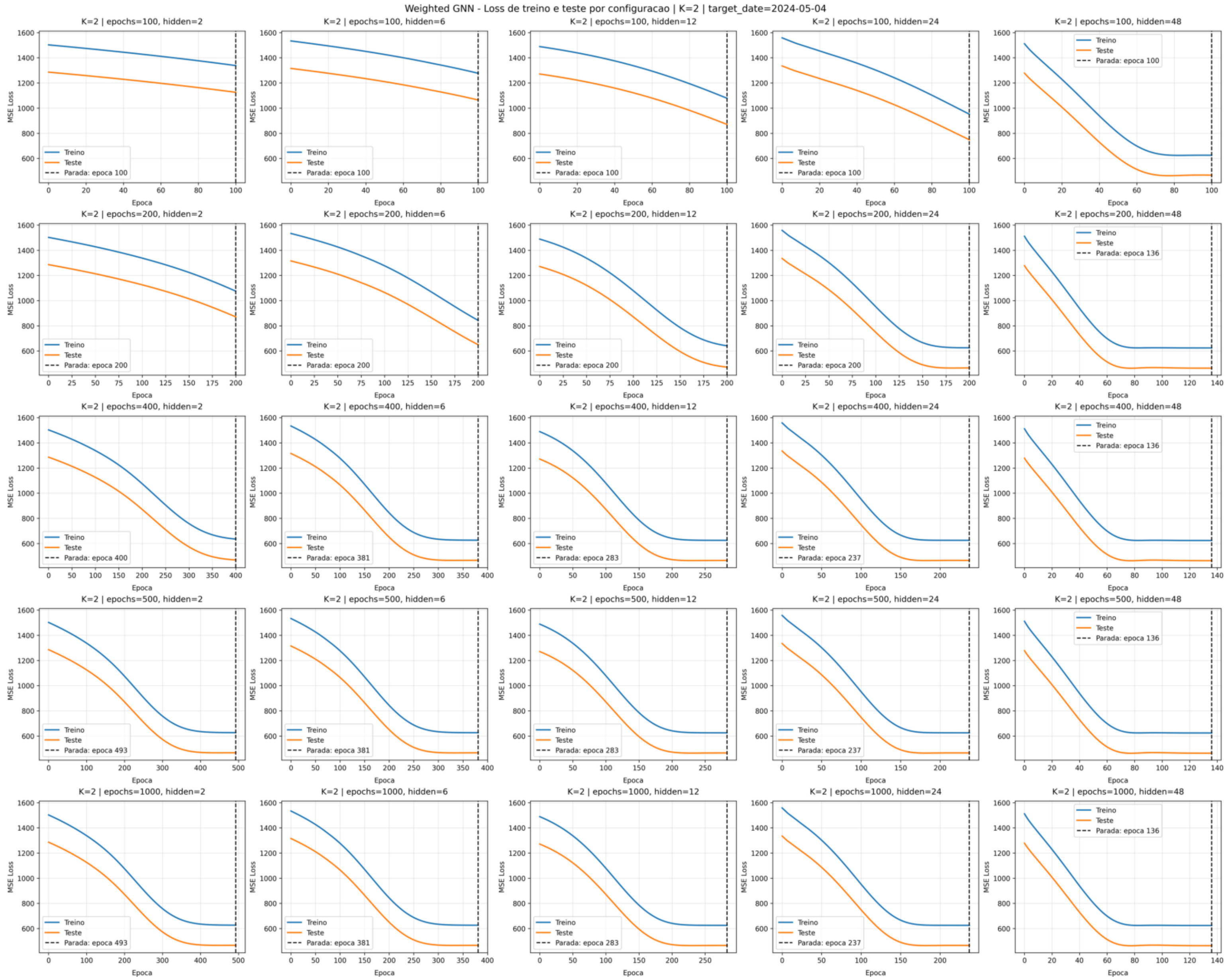


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	100	100	1335.814819	961.701172	1125.421143	4.557823	35.327911	2
100	6	2	100	100	1273.216064	896.769836	1064.433105	5.818292	35.327911	2
100	12	2	100	100	1072.280518	690.377197	870.413330	10.384499	35.327911	2
100	24	2	100	100	944.244934	560.978760	748.277771	13.843740	35.327911	2
100	48	2	76	100	626.535278	269.478180	463.068146	31.221855	35.327911	2
200	2	2	200	200	1071.655029	690.218994	870.744263	10.378444	35.327911	2
200	6	2	200	200	838.830688	456.223236	649.673889	17.232225	35.327911	2
200	12	2	200	200	640.146423	274.800995	471.987335	28.622276	35.327911	2
200	24	2	177	200	628.009949	269.158173	464.598511	31.018475	35.327911	2
200	48	2	76	136	626.535278	269.478180	463.068146	31.221855	35.327911	2
400	2	2	400	400	634.821289	270.173431	469.517792	29.585546	35.327911	2
400	6	2	321	381	628.483948	268.504761	465.894318	31.028975	35.327911	2
400	12	2	223	283	627.743408	269.081818	464.535858	31.055336	35.327911	2
400	24	2	177	237	628.009949	269.158173	464.598511	31.018475	35.327911	2
400	48	2	76	136	626.535278	269.478180	463.068146	31.221855	35.327911	2
500	2	2	433	493	628.748291	268.062592	466.438934	31.052336	35.327911	2
500	6	2	321	381	628.483948	268.504761	465.894318	31.028975	35.327911	2
500	12	2	223	283	627.743408	269.081818	464.535858	31.055336	35.327911	2
500	24	2	177	237	628.009949	269.158173	464.598511	31.018475	35.327911	2
500	48	2	76	136	626.535278	269.478180	463.068146	31.221855	35.327911	2
1000	2	2	433	493	628.748291	268.062592	466.438934	31.052336	35.327911	2
1000	6	2	321	381	628.483948	268.504761	465.894318	31.028975	35.327911	2
1000	12	2	223	283	627.743408	269.081818	464.535858	31.055336	35.327911	2
1000	24	2	177	237	628.009949	269.158173	464.598511	31.018475	35.327911	2
1000	48	2	76	136	626.535278	269.478180	463.068146	31.221855	35.327911	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2



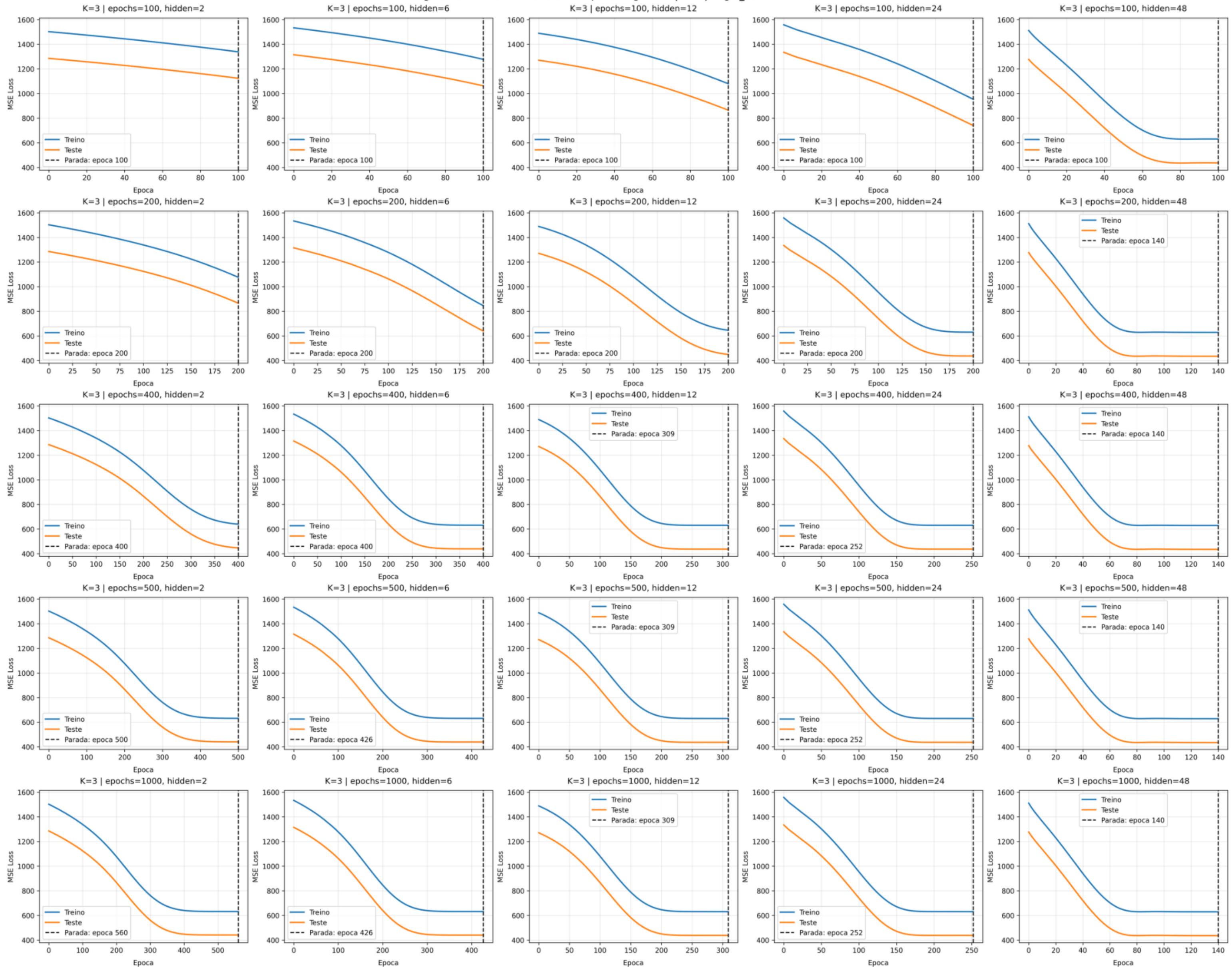
Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	100	100	1336.304810	953.172607	1123.828613	4.691167	35.327911	3
100	6	2	100	100	1273.943726	884.111816	1062.106323	6.010079	35.327911	3
100	12	2	100	100	1073.752808	665.882812	865.113586	10.758223	35.327911	3
100	24	2	100	100	946.285400	528.549255	740.532532	14.338392	35.327911	3
100	48	2	80	100	629.386658	194.058594	435.280487	33.513317	35.327911	3
200	2	2	200	200	1073.033203	668.673340	866.033752	10.710282	35.327911	3
200	6	2	200	200	841.545959	417.414795	639.625610	17.825459	35.327911	3
200	12	2	200	200	644.869507	207.865494	449.446136	29.611446	35.327911	3
200	24	2	192	200	630.715027	194.678360	437.212738	33.363365	35.327911	3
200	48	2	80	140	629.386658	194.058594	435.280487	33.513317	35.327911	3
400	2	2	400	400	639.491577	204.600708	446.886780	30.541721	35.327911	3
400	6	2	366	400	631.358093	196.119141	439.352020	33.302681	35.327911	3
400	12	2	249	309	630.501526	194.796249	437.214844	33.381802	35.327911	3
400	24	2	192	252	630.715027	194.678360	437.212738	33.363365	35.327911	3
400	48	2	80	140	629.386658	194.058594	435.280487	33.513317	35.327911	3
500	2	2	500	500	631.360779	197.448959	440.426331	33.320004	35.327911	3
500	6	2	366	426	631.358093	196.119141	439.352020	33.302681	35.327911	3
500	12	2	249	309	630.501526	194.796249	437.214844	33.381802	35.327911	3
500	24	2	192	252	630.715027	194.678360	437.212738	33.363365	35.327911	3
500	48	2	80	140	629.386658	194.058594	435.280487	33.513317	35.327911	3
1000	2	2	500	560	631.360779	197.448959	440.426331	33.320004	35.327911	3
1000	6	2	366	426	631.358093	196.119141	439.352020	33.302681	35.327911	3
1000	12	2	249	309	630.501526	194.796249	437.214844	33.381802	35.327911	3
1000	24	2	192	252	630.715027	194.678360	437.212738	33.363365	35.327911	3
1000	48	2	80	140	629.386658	194.058594	435.280487	33.513317	35.327911	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=3 | target_date=2024-05-04

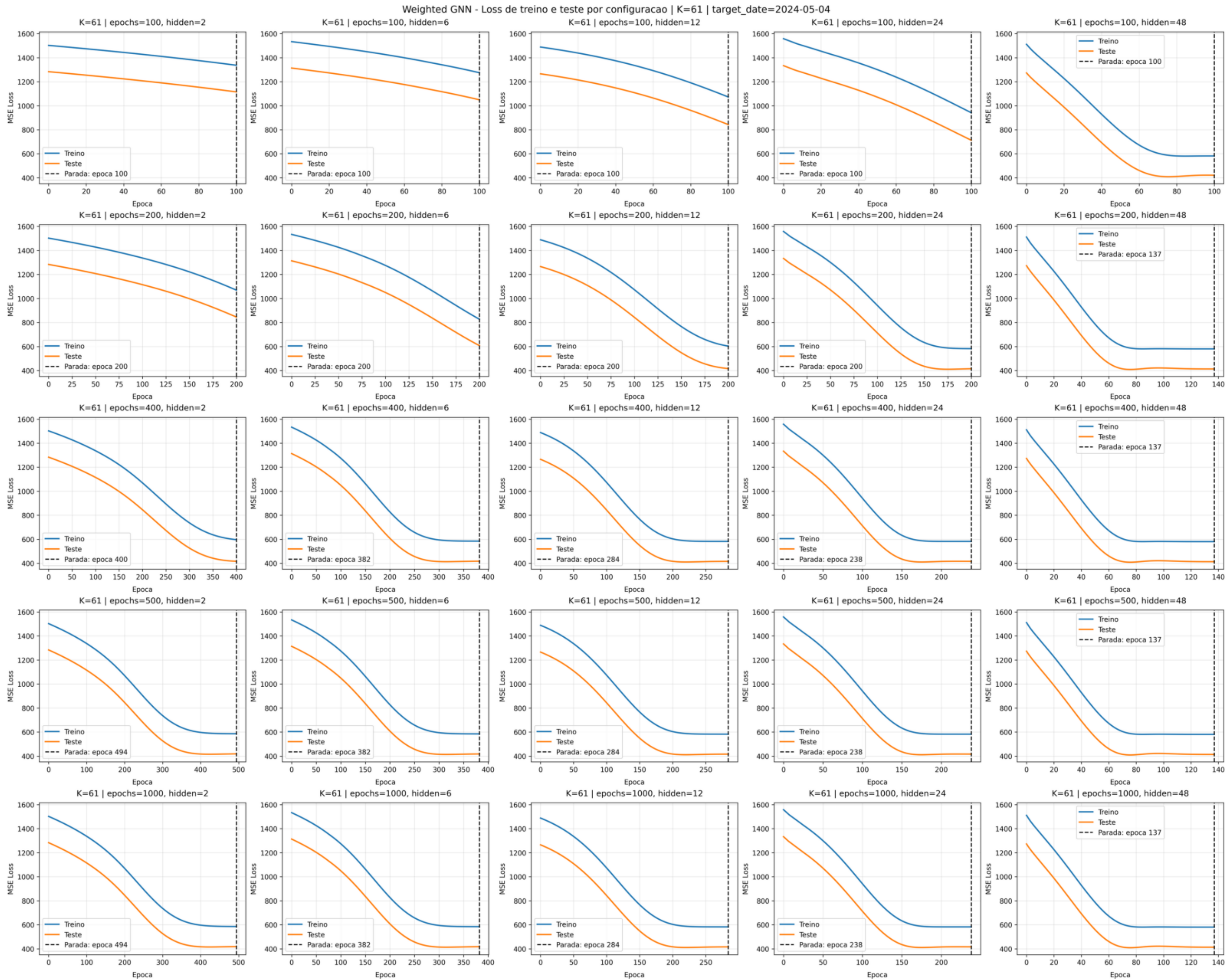


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	100	100	1334.804810	959.254211	1114.941772	4.921058	35.327911	61
100	6	2	100	100	1271.209351	892.681580	1049.488159	6.364440	35.327911	61
100	12	2	100	100	1066.421997	680.990540	842.801331	11.446894	35.327911	61
100	24	2	100	100	933.731445	546.296448	712.587341	15.289781	35.327911	61
100	48	2	77	100	583.772034	225.839676	409.210632	35.493538	35.327911	61
200	2	2	200	200	1065.984253	681.473816	845.595581	11.326714	35.327911	61
200	6	2	200	200	822.889832	435.876251	607.760864	19.055819	35.327911	61
200	12	2	200	200	602.150330	234.043335	416.505493	32.211124	35.327911	61
200	24	2	178	200	585.648926	226.225479	411.046509	35.347652	35.327911	61
200	48	2	77	137	583.772034	225.839676	409.210632	35.493538	35.327911	61
400	2	2	400	400	596.399109	230.030045	416.752502	33.278221	35.327911	61
400	6	2	322	382	587.444458	226.785324	413.718781	35.269119	35.327911	61
400	12	2	224	284	585.748596	226.243332	411.141266	35.326042	35.327911	61
400	24	2	178	238	585.648926	226.225479	411.046509	35.347652	35.327911	61
400	48	2	77	137	583.772034	225.839676	409.210632	35.493538	35.327911	61
500	2	2	434	494	588.424438	227.182693	415.408569	35.154171	35.327911	61
500	6	2	322	382	587.444458	226.785324	413.718781	35.269119	35.327911	61
500	12	2	224	284	585.748596	226.243332	411.141266	35.326042	35.327911	61
500	24	2	178	238	585.648926	226.225479	411.046509	35.347652	35.327911	61
500	48	2	77	137	583.772034	225.839676	409.210632	35.493538	35.327911	61
1000	2	2	434	494	588.424438	227.182693	415.408569	35.154171	35.327911	61
1000	6	2	322	382	587.444458	226.785324	413.718781	35.269119	35.327911	61
1000	12	2	224	284	585.748596	226.243332	411.141266	35.326042	35.327911	61
1000	24	2	178	238	585.648926	226.225479	411.046509	35.347652	35.327911	61
1000	48	2	77	137	583.772034	225.839676	409.210632	35.493538	35.327911	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

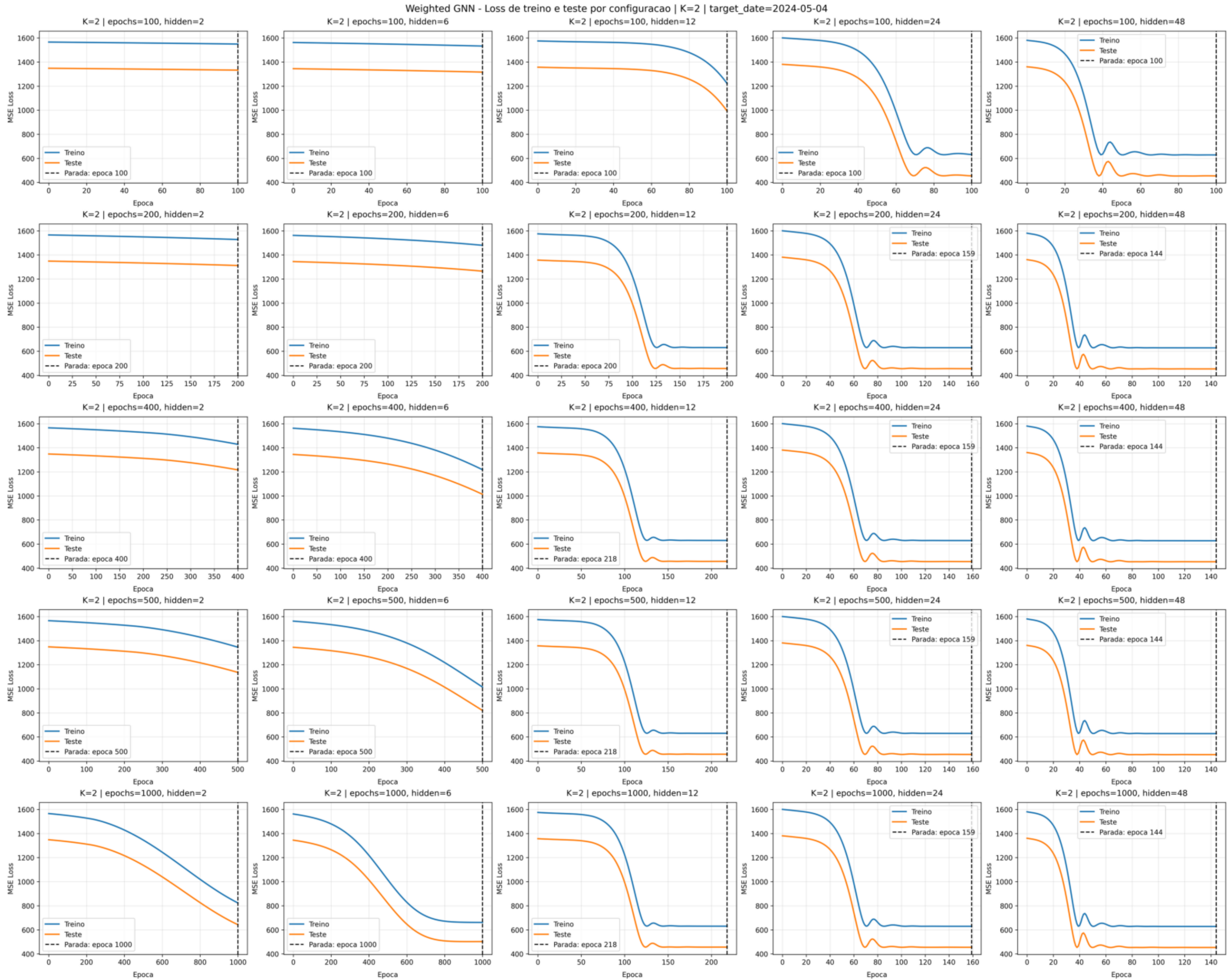


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	100	100	1549.326172	1183.188477	1332.625854	0.619055	35.327911	2
100	6	6	100	100	1532.355225	1165.866089	1316.317749	0.899653	35.327911	2
100	12	6	100	100	1199.808350	817.579407	992.966797	7.418443	35.327911	2
100	24	6	99	100	631.350403	252.778580	455.110138	31.317415	35.327911	2
100	48	6	84	100	629.697021	252.411377	453.361298	31.547697	35.327911	2
200	2	6	200	200	1527.646118	1161.059692	1311.793213	0.979368	35.327911	2
200	6	6	200	200	1478.933228	1111.302490	1265.030396	1.795058	35.327911	2
200	12	6	158	200	631.677612	252.773499	456.392059	31.483421	35.327911	2
200	24	6	99	159	631.350403	252.778580	455.110138	31.317415	35.327911	2
200	48	6	84	144	629.697021	252.411377	453.361298	31.547697	35.327911	2
400	2	6	400	400	1427.967651	1059.212280	1216.151611	2.675834	35.327911	2
400	6	6	400	400	1216.063721	842.276184	1013.561523	6.653025	35.327911	2
400	12	6	158	218	631.677612	252.773499	456.392059	31.483421	35.327911	2
400	24	6	99	159	631.350403	252.778580	455.110138	31.317415	35.327911	2
400	48	6	84	144	629.697021	252.411377	453.361298	31.547697	35.327911	2
500	2	6	500	500	1344.379028	973.717346	1136.108643	4.180894	35.327911	2
500	6	6	500	500	1012.298218	633.023804	820.074951	11.276016	35.327911	2
500	12	6	158	218	631.677612	252.773499	456.392059	31.483421	35.327911	2
500	24	6	99	159	631.350403	252.778580	455.110138	31.317415	35.327911	2
500	48	6	84	144	629.697021	252.411377	453.361298	31.547697	35.327911	2
1000	2	6	1000	1000	822.414673	436.749969	642.473633	17.140644	35.327911	2
1000	6	6	1000	1000	661.412964	265.424622	502.422699	28.900650	35.327911	2
1000	12	6	158	218	631.677612	252.773499	456.392059	31.483421	35.327911	2
1000	24	6	99	159	631.350403	252.778580	455.110138	31.317415	35.327911	2
1000	48	6	84	144	629.697021	252.411377	453.361298	31.547697	35.327911	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2

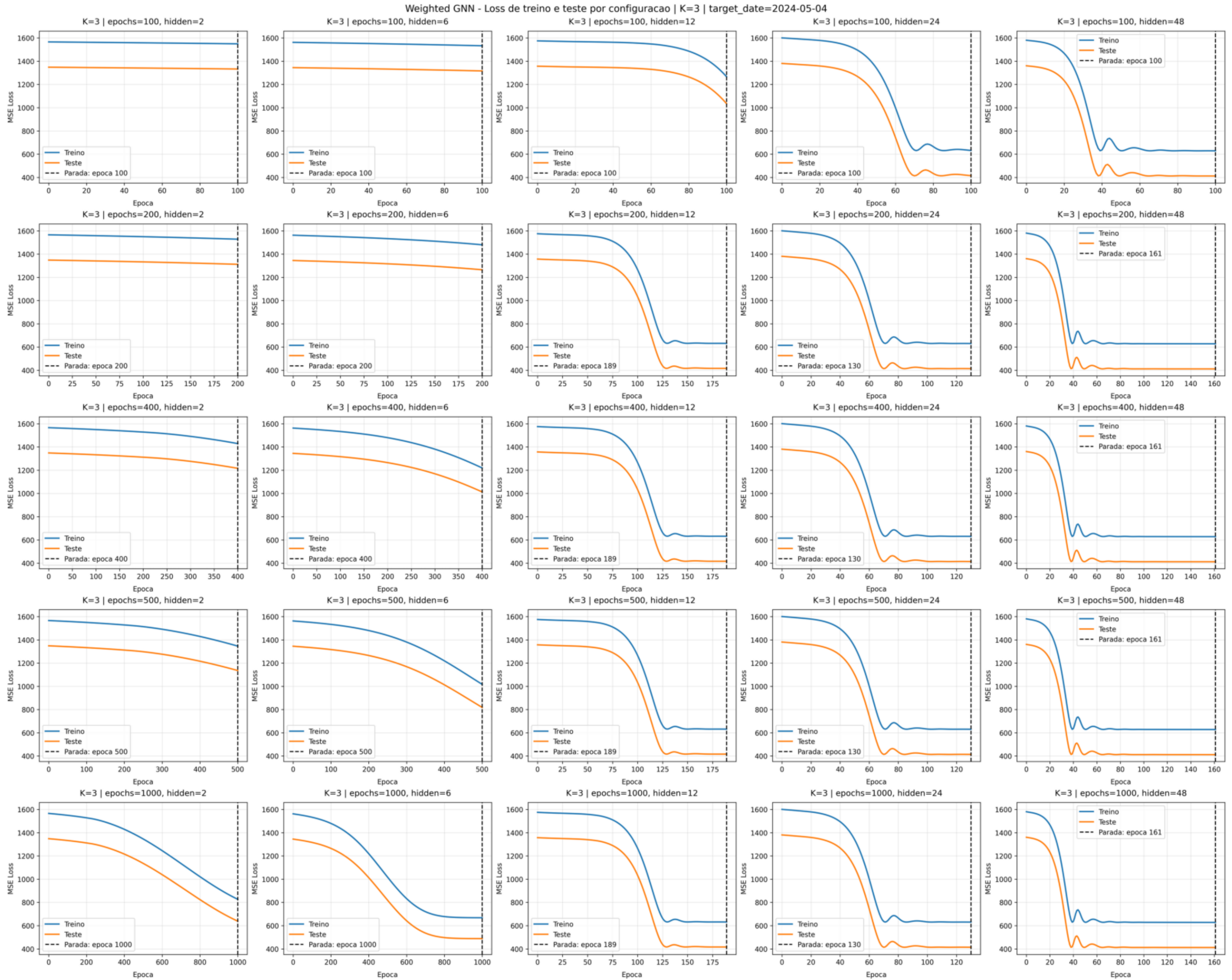


Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	100	100	1549.345581	1182.985596	1332.619995	0.621623	35.327911	3
100	6	6	100	100	1532.379395	1165.372437	1316.280762	0.906276	35.327911	3
100	12	6	100	100	1247.482788	854.016357	1034.119751	6.494959	35.327911	3
100	24	6	70	100	631.030884	175.541809	414.241638	33.176884	35.327911	3
100	48	6	90	100	628.656250	175.279282	412.383118	33.449226	35.327911	3
200	2	6	200	200	1527.695435	1160.563232	1311.779053	0.985663	35.327911	3
200	6	6	200	200	1479.061035	1109.537476	1264.925171	1.818010	35.327911	3
200	12	6	129	189	632.172485	177.146744	416.687927	33.575127	35.327911	3
200	24	6	70	130	631.030884	175.541809	414.241638	33.176884	35.327911	3
200	48	6	101	161	628.572693	175.277466	412.293762	33.524998	35.327911	3
400	2	6	400	400	1428.168823	1056.095459	1215.930908	2.716319	35.327911	3
400	6	6	400	400	1217.220337	831.449890	1012.817078	6.797436	35.327911	3
400	12	6	129	189	632.172485	177.146744	416.687927	33.575127	35.327911	3
400	24	6	70	130	631.030884	175.541809	414.241638	33.176884	35.327911	3
400	48	6	101	161	628.572693	175.277466	412.293762	33.524998	35.327911	3
500	2	6	500	500	1344.815186	968.155823	1135.715820	4.253804	35.327911	3
500	6	6	500	500	1014.694336	613.297424	818.154907	11.546689	35.327911	3
500	12	6	129	189	632.172485	177.146744	416.687927	33.575127	35.327911	3
500	24	6	70	130	631.030884	175.541809	414.241638	33.176884	35.327911	3
500	48	6	101	161	628.572693	175.277466	412.293762	33.524998	35.327911	3
1000	2	6	1000	1000	825.904602	410.065521	638.621643	17.519711	35.327911	3
1000	6	6	1000	1000	668.203796	216.145706	488.807007	29.587904	35.327911	3
1000	12	6	129	189	632.172485	177.146744	416.687927	33.575127	35.327911	3
1000	24	6	70	130	631.030884	175.541809	414.241638	33.176884	35.327911	3
1000	48	6	101	161	628.572693	175.277466	412.293762	33.524998	35.327911	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

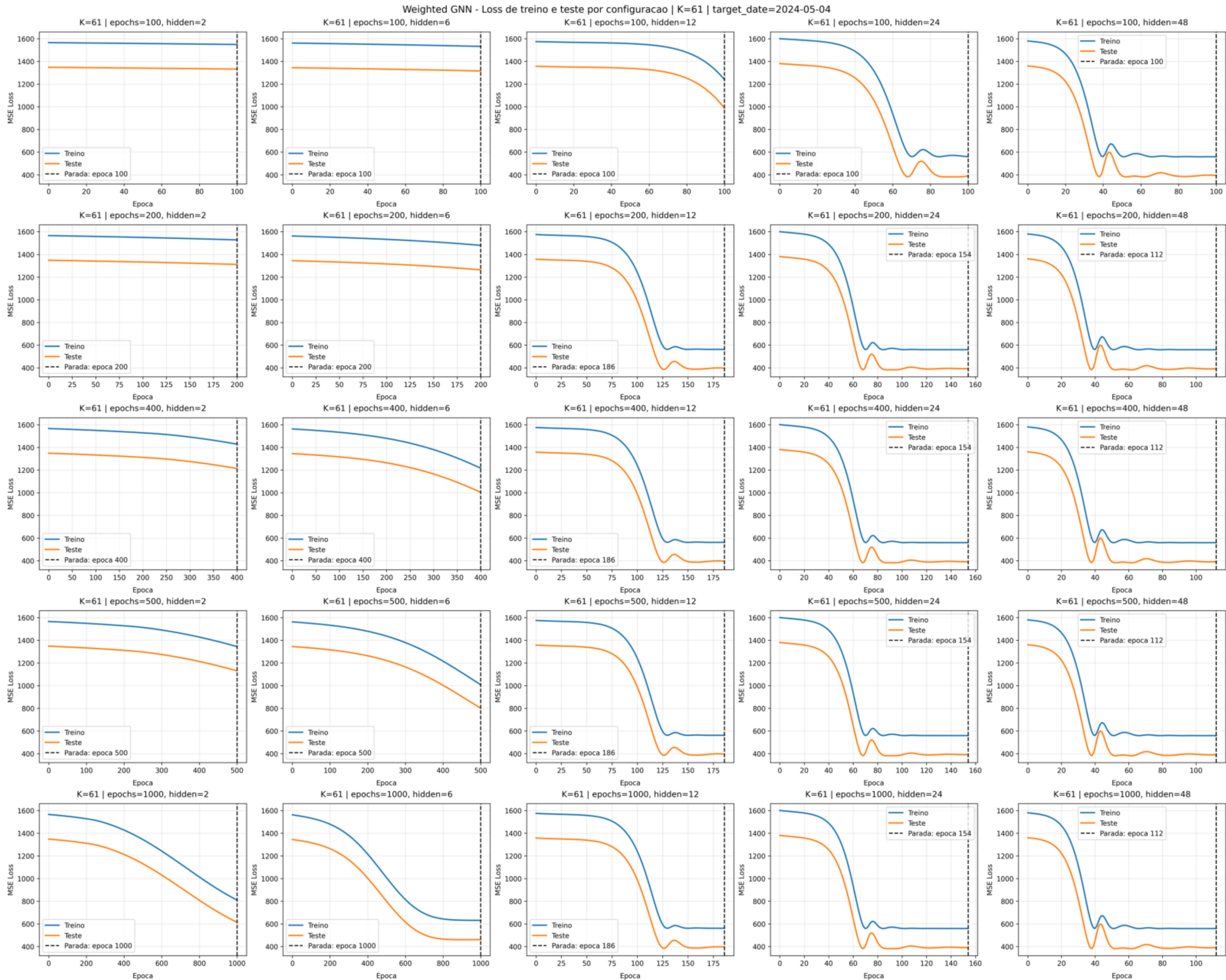


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	100	100	1549.308838	1183.108887	1332.431641	0.630067	35.327911	61
100	6	6	100	100	1532.290283	1165.648560	1315.832520	0.926837	35.327911	61
100	12	6	100	100	1219.514526	834.484802	987.465149	7.800574	35.327911	61
100	24	6	94	100	568.076111	222.625809	381.987671	36.240818	35.327911	61
100	48	6	52	100	567.913330	222.489059	381.587555	36.178719	35.327911	61
200	2	6	200	200	1527.599243	1160.861694	1311.314941	1.006500	35.327911	61
200	6	6	200	200	1478.699097	1110.546997	1263.312256	1.891575	35.327911	61
200	12	6	126	186	572.022705	223.222961	385.082458	35.694839	35.327911	61
200	24	6	94	154	568.076111	222.625809	381.987671	36.240818	35.327911	61
200	48	6	52	112	567.913330	222.489059	381.587555	36.178719	35.327911	61
400	2	6	400	400	1427.345947	1057.720581	1213.009888	2.847372	35.327911	61
400	6	6	400	400	1213.548096	837.092712	1002.694092	7.289949	35.327911	61
400	12	6	126	186	572.022705	223.222961	385.082458	35.694839	35.327911	61
400	24	6	94	154	568.076111	222.625809	381.987671	36.240818	35.327911	61
400	48	6	52	112	567.913330	222.489059	381.587555	36.178719	35.327911	61
500	2	6	500	500	1343.224609	971.082275	1130.546875	4.493128	35.327911	61
500	6	6	500	500	1005.627991	622.533936	799.923828	12.513600	35.327911	61
500	12	6	126	186	572.022705	223.222961	385.082458	35.694839	35.327911	61
500	24	6	94	154	568.076111	222.625809	381.987671	36.240818	35.327911	61
500	48	6	52	112	567.913330	222.489059	381.587555	36.178719	35.327911	61
1000	2	6	1000	1000	809.740845	420.933228	615.074646	18.964258	35.327911	61
1000	6	6	1000	1000	631.278381	238.748779	461.878357	33.347614	35.327911	61
1000	12	6	126	186	572.022705	223.222961	385.082458	35.694839	35.327911	61
1000	24	6	94	154	568.076111	222.625809	381.987671	36.240818	35.327911	61
1000	48	6	52	112	567.913330	222.489059	381.587555	36.178719	35.327911	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

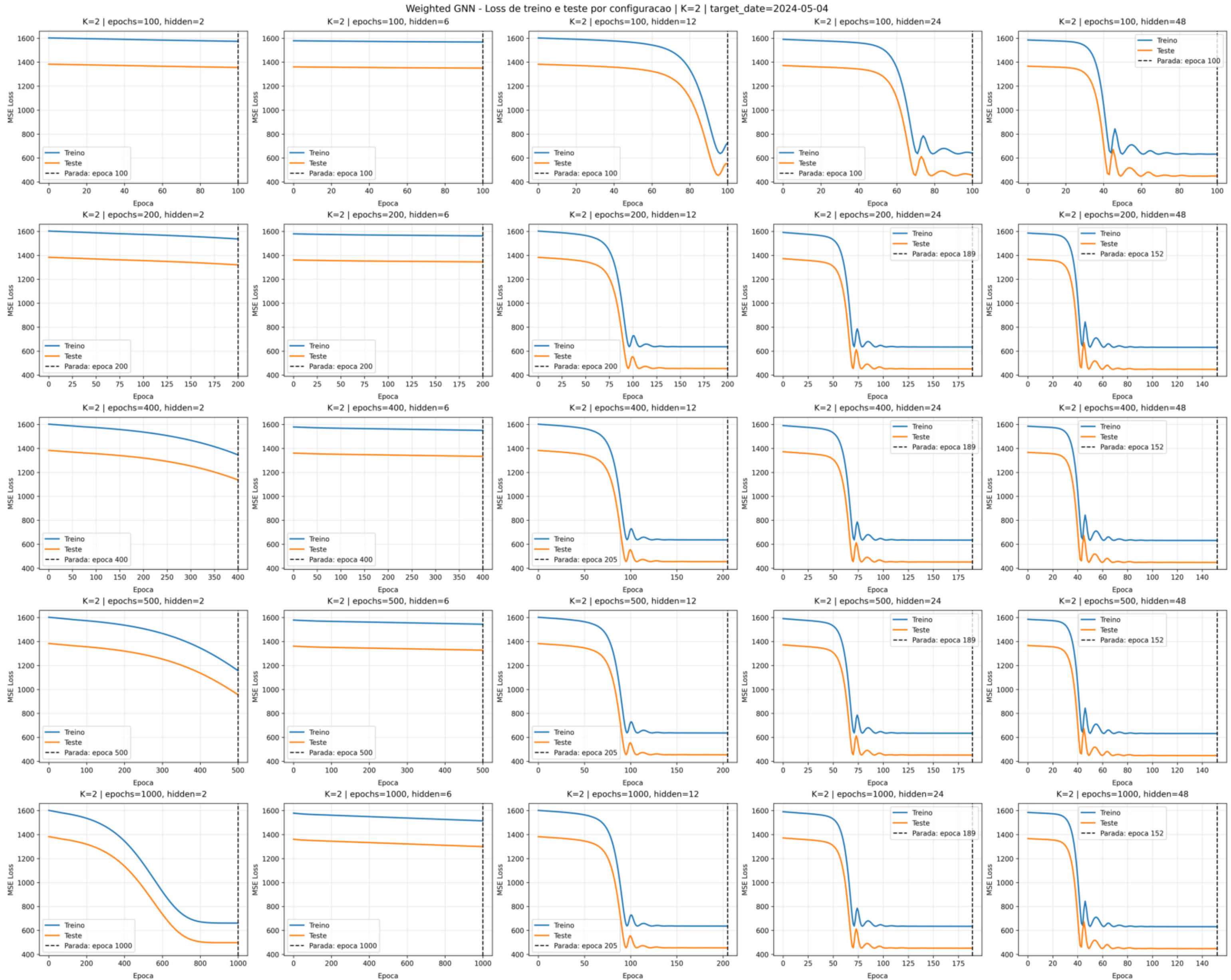


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	1573.289917	1207.594604	1355.700928	0.212451	35.327911	2
100	6	12	100	100	1567.855591	1202.095703	1350.440063	0.313690	35.327911	2
100	12	12	95	100	636.872498	247.041550	454.633148	31.572350	35.327911	2
100	24	12	91	100	635.109985	246.133316	451.948395	31.584768	35.327911	2
100	48	12	92	100	632.626526	244.915237	448.114410	31.436020	35.327911	2
200	2	12	200	200	1535.556641	1169.026367	1319.479126	0.828627	35.327911	2
200	6	12	200	200	1561.856445	1195.977905	1344.669800	0.413420	35.327911	2
200	12	12	145	200	637.103271	246.893173	454.744141	31.219595	35.327911	2
200	24	12	129	189	634.945435	246.025635	451.778931	31.519722	35.327911	2
200	48	12	92	152	632.626526	244.915237	448.114410	31.436020	35.327911	2
400	2	12	400	400	1343.921021	972.654297	1136.078003	4.157039	35.327911	2
400	6	12	400	400	1549.942261	1183.826172	1333.212891	0.612481	35.327911	2
400	12	12	145	205	637.103271	246.893173	454.744141	31.219595	35.327911	2
400	24	12	129	189	634.945435	246.025635	451.778931	31.519722	35.327911	2
400	48	12	92	152	632.626526	244.915237	448.114410	31.436020	35.327911	2
500	2	12	500	500	1153.612061	777.105774	954.672913	7.954892	35.327911	2
500	6	12	500	500	1544.027100	1177.792603	1327.526001	0.711802	35.327911	2
500	12	12	145	205	637.103271	246.893173	454.744141	31.219595	35.327911	2
500	24	12	129	189	634.945435	246.025635	451.778931	31.519722	35.327911	2
500	48	12	92	152	632.626526	244.915237	448.114410	31.436020	35.327911	2
1000	2	12	1000	1000	661.125000	262.768982	497.880524	29.209238	35.327911	2
1000	6	12	1000	1000	1514.862305	1148.038330	1299.497925	1.206450	35.327911	2
1000	12	12	145	205	637.103271	246.893173	454.744141	31.219595	35.327911	2
1000	24	12	129	189	634.945435	246.025635	451.778931	31.519722	35.327911	2
1000	48	12	92	152	632.626526	244.915237	448.114410	31.436020	35.327911	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2

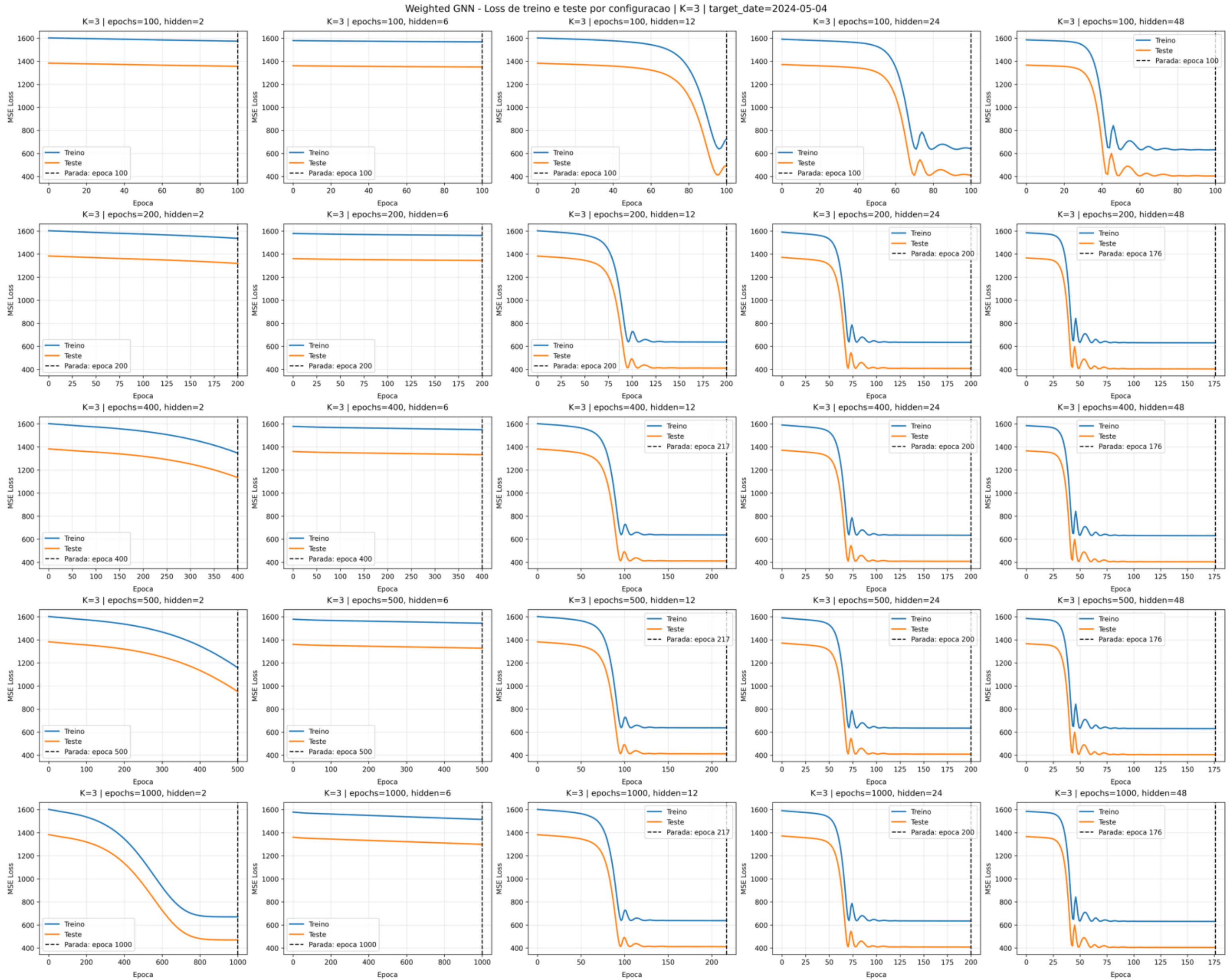


Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	1573.342896	1206.942993	1355.639771	0.221146	35.327911	3
100	6	12	100	100	1567.855591	1202.095703	1350.440552	0.313690	35.327911	3
100	12	12	95	100	638.441895	174.262634	413.092224	32.428665	35.327911	3
100	24	12	78	100	635.643005	172.390915	409.384094	33.257660	35.327911	3
100	48	12	60	100	631.862793	170.717896	404.981995	33.871777	35.327911	3
200	2	12	200	200	1535.724243	1167.477051	1319.301880	0.849519	35.327911	3
200	6	12	200	200	1561.856445	1195.977905	1344.669800	0.413420	35.327911	3
200	12	12	157	200	638.083130	173.461624	412.087433	33.418716	35.327911	3
200	24	12	140	200	635.242188	172.375488	409.049438	33.529419	35.327911	3
200	48	12	116	176	631.259705	170.702469	404.728882	33.728848	35.327911	3
400	2	12	400	400	1345.047119	964.170410	1134.573975	4.273314	35.327911	3
400	6	12	400	400	1549.942261	1183.826172	1333.212891	0.612481	35.327911	3
400	12	12	157	217	638.083130	173.461624	412.087433	33.418716	35.327911	3
400	24	12	140	200	635.242188	172.375488	409.049438	33.529419	35.327911	3
400	48	12	116	176	631.259705	170.702469	404.728882	33.728848	35.327911	3
500	2	12	500	500	1156.032227	760.044495	950.921265	8.192192	35.327911	3
500	6	12	500	500	1544.027100	1177.792603	1327.526001	0.711802	35.327911	3
500	12	12	157	217	638.083130	173.461624	412.087433	33.418716	35.327911	3
500	24	12	140	200	635.242188	172.375488	409.049438	33.529419	35.327911	3
500	48	12	116	176	631.259705	170.702469	404.728882	33.728848	35.327911	3
1000	2	12	1000	1000	670.080078	201.539963	469.758301	30.039886	35.327911	3
1000	6	12	1000	1000	1514.862305	1148.038208	1299.497803	1.206450	35.327911	3
1000	12	12	157	217	638.083130	173.461624	412.087433	33.418716	35.327911	3
1000	24	12	140	200	635.242188	172.375488	409.049438	33.529419	35.327911	3
1000	48	12	116	176	631.259705	170.702469	404.728882	33.728848	35.327911	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

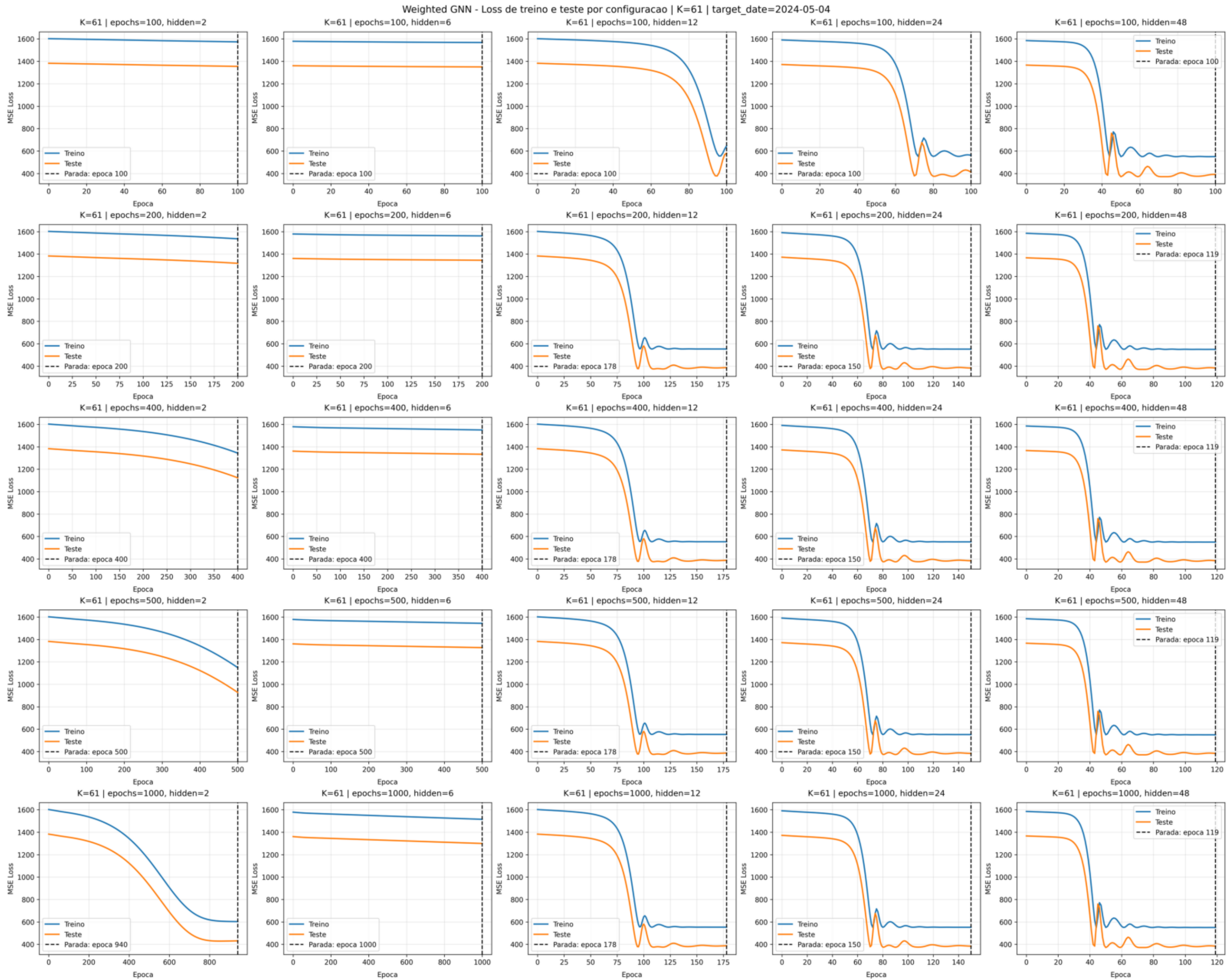


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2024-05-04

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	1573.212524	1207.282593	1354.948364	0.249825	35.327911	61
100	6	12	100	100	1567.860840	1202.096313	1350.440308	0.313690	35.327911	61
100	12	12	95	100	555.681458	223.868271	377.590973	38.352631	35.327911	61
100	24	12	90	100	563.153320	220.689941	373.926117	36.246231	35.327911	61
100	48	12	59	100	560.417603	220.158981	371.296387	36.492989	35.327911	61
200	2	12	200	200	1535.329590	1168.175659	1317.427856	0.924198	35.327911	61
200	6	12	200	200	1561.856689	1195.977905	1344.669800	0.413420	35.327911	61
200	12	12	118	178	563.023193	220.982620	375.127930	36.435242	35.327911	61
200	24	12	90	150	563.153320	220.689941	373.926117	36.246231	35.327911	61
200	48	12	59	119	560.417603	220.158981	371.296387	36.492989	35.327911	61
400	2	12	400	400	1341.654053	967.035400	1122.977295	4.739863	35.327911	61
400	6	12	400	400	1549.942261	1183.826172	1333.212891	0.612480	35.327911	61
400	12	12	118	178	563.023193	220.982620	375.127930	36.435242	35.327911	61
400	24	12	90	150	563.153320	220.689941	373.926117	36.246231	35.327911	61
400	48	12	59	119	560.417603	220.158981	371.296387	36.492989	35.327911	61
500	2	12	500	500	1146.632935	764.822510	927.393494	9.203891	35.327911	61
500	6	12	500	500	1544.027100	1177.792603	1327.526001	0.711802	35.327911	61
500	12	12	118	178	563.023193	220.982620	375.127930	36.435242	35.327911	61
500	24	12	90	150	563.153320	220.689941	373.926117	36.246231	35.327911	61
500	48	12	59	119	560.417603	220.158981	371.296387	36.492989	35.327911	61
1000	2	12	880	940	604.419983	232.580643	429.084167	34.961040	35.327911	61
1000	6	12	1000	1000	1514.862427	1148.038330	1299.497925	1.206449	35.327911	61
1000	12	12	118	178	563.023193	220.982620	375.127930	36.435242	35.327911	61
1000	24	12	90	150	563.153320	220.689941	373.926117	36.246231	35.327911	61
1000	48	12	59	119	560.417603	220.158981	371.296387	36.492989	35.327911	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

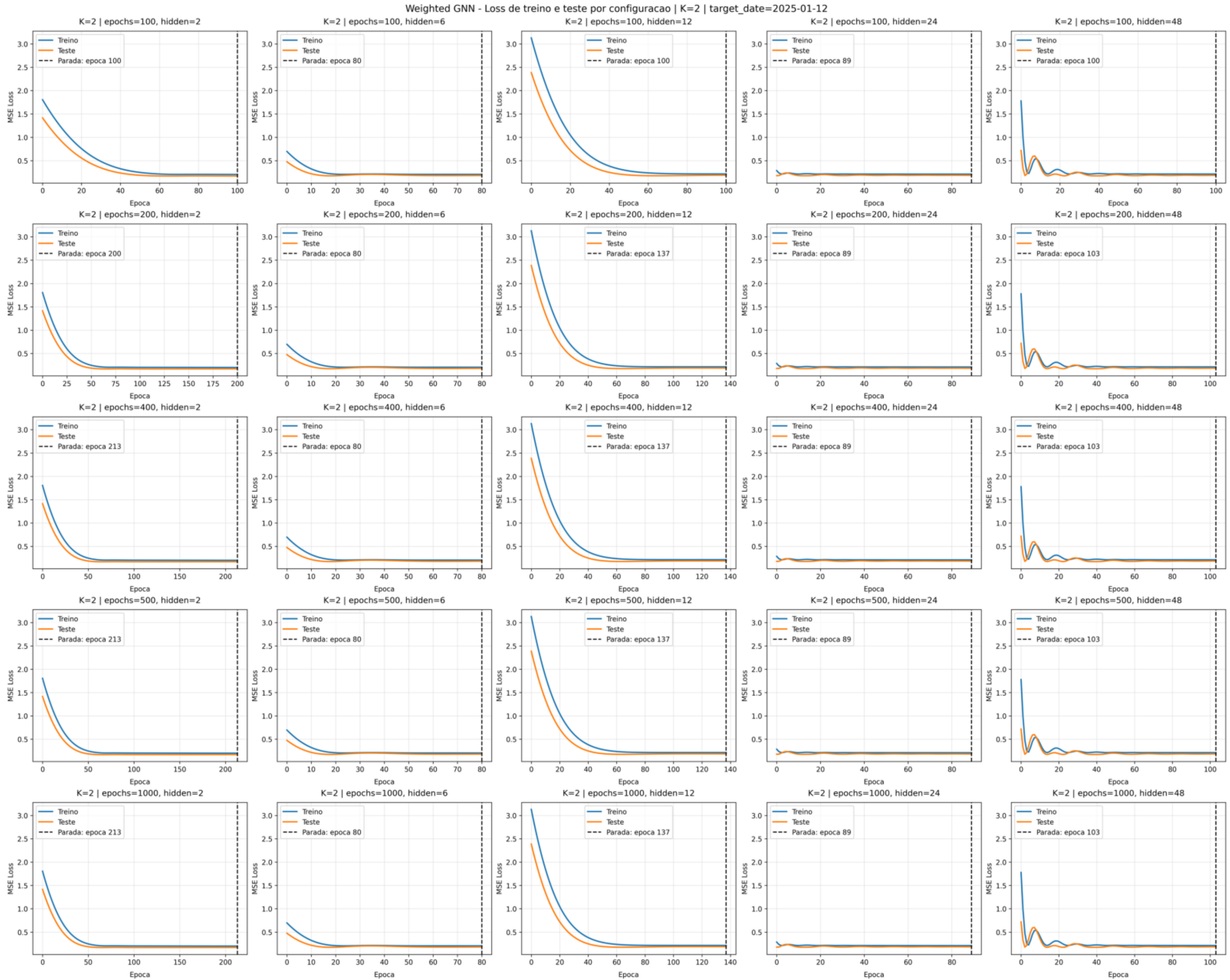


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	93	100	0.204194	0.061569	0.170626	0.352286	1.367092	2
100	6	2	20	80	0.207832	0.064979	0.176543	0.320571	1.367092	2
100	12	2	77	100	0.216759	0.077093	0.180538	0.311025	1.367092	2
100	24	2	29	89	0.213247	0.070973	0.180590	0.304542	1.367092	2
100	48	2	43	100	0.215091	0.078348	0.178566	0.331831	1.367092	2
200	2	2	153	200	0.202111	0.061344	0.170908	0.344934	1.367092	2
200	6	2	20	80	0.207832	0.064979	0.176543	0.320571	1.367092	2
200	12	2	77	137	0.216759	0.077093	0.180538	0.311025	1.367092	2
200	24	2	29	89	0.213247	0.070973	0.180590	0.304542	1.367092	2
200	48	2	43	103	0.215091	0.078348	0.178566	0.331831	1.367092	2
400	2	2	153	213	0.202111	0.061344	0.170908	0.344934	1.367092	2
400	6	2	20	80	0.207832	0.064979	0.176543	0.320571	1.367092	2
400	12	2	77	137	0.216759	0.077093	0.180538	0.311025	1.367092	2
400	24	2	29	89	0.213247	0.070973	0.180590	0.304542	1.367092	2
400	48	2	43	103	0.215091	0.078348	0.178566	0.331831	1.367092	2
500	2	2	153	213	0.202111	0.061344	0.170908	0.344934	1.367092	2
500	6	2	20	80	0.207832	0.064979	0.176543	0.320571	1.367092	2
500	12	2	77	137	0.216759	0.077093	0.180538	0.311025	1.367092	2
500	24	2	29	89	0.213247	0.070973	0.180590	0.304542	1.367092	2
500	48	2	43	103	0.215091	0.078348	0.178566	0.331831	1.367092	2
1000	2	2	153	213	0.202111	0.061344	0.170908	0.344934	1.367092	2
1000	6	2	20	80	0.207832	0.064979	0.176543	0.320571	1.367092	2
1000	12	2	77	137	0.216759	0.077093	0.180538	0.311025	1.367092	2
1000	24	2	29	89	0.213247	0.070973	0.180590	0.304542	1.367092	2
1000	48	2	43	103	0.215091	0.078348	0.178566	0.331831	1.367092	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2



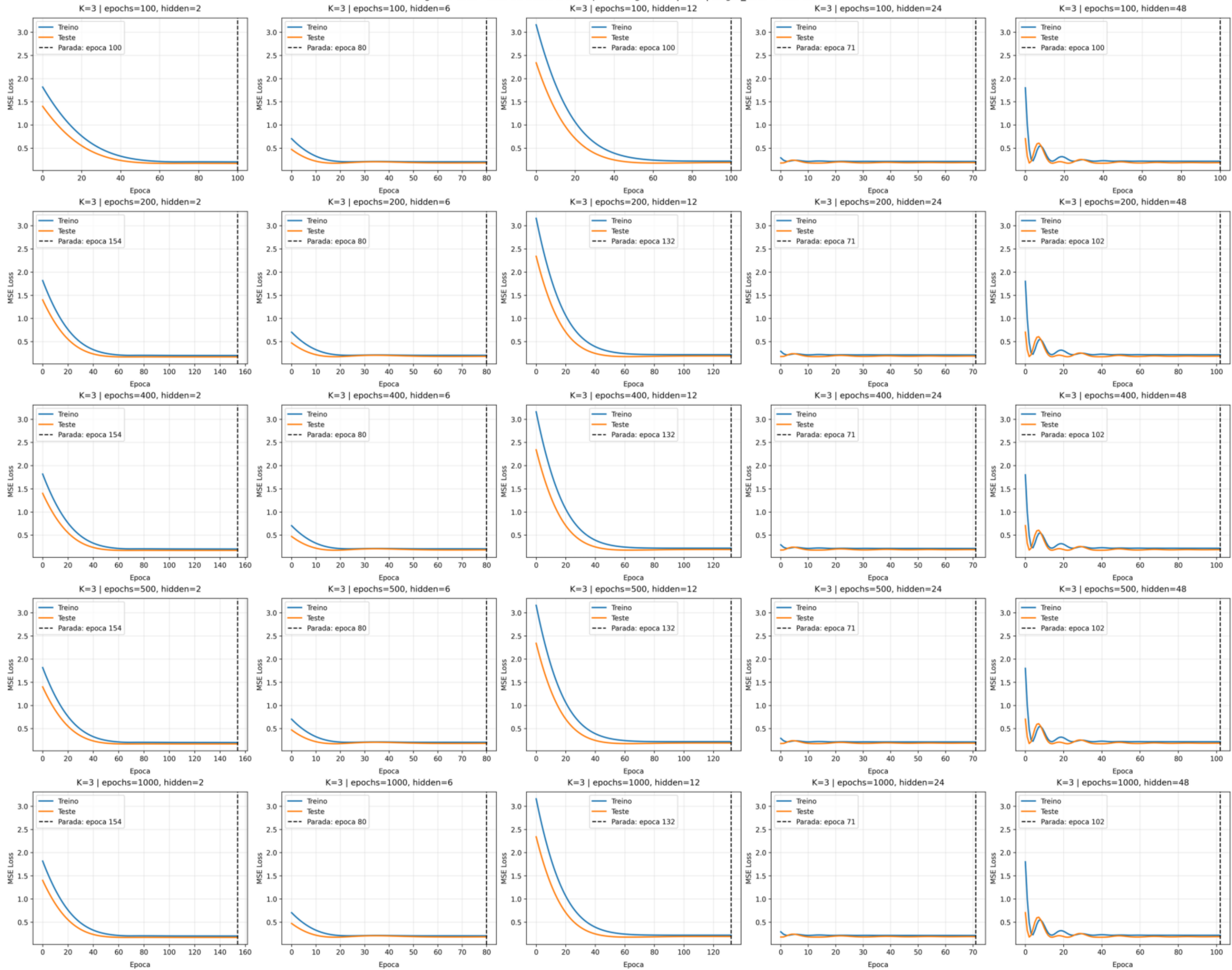
Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	94	100	0.202783	0.069001	0.170930	0.336274	1.367092	3
100	6	2	20	80	0.206960	0.066533	0.176722	0.319118	1.367092	3
100	12	2	72	100	0.222578	0.061339	0.178965	0.341486	1.367092	3
100	24	2	11	71	0.218070	0.063888	0.178120	0.338452	1.367092	3
100	48	2	42	100	0.221796	0.066209	0.175857	0.361621	1.367092	3
200	2	2	94	154	0.202783	0.069001	0.170930	0.336274	1.367092	3
200	6	2	20	80	0.206960	0.066533	0.176722	0.319118	1.367092	3
200	12	2	72	132	0.222578	0.061339	0.178965	0.341486	1.367092	3
200	24	2	11	71	0.218070	0.063888	0.178120	0.338452	1.367092	3
200	48	2	42	102	0.221796	0.066209	0.175857	0.361621	1.367092	3
400	2	2	94	154	0.202783	0.069001	0.170930	0.336274	1.367092	3
400	6	2	20	80	0.206960	0.066533	0.176722	0.319118	1.367092	3
400	12	2	72	132	0.222578	0.061339	0.178965	0.341486	1.367092	3
400	24	2	11	71	0.218070	0.063888	0.178120	0.338452	1.367092	3
400	48	2	42	102	0.221796	0.066209	0.175857	0.361621	1.367092	3
500	2	2	94	154	0.202783	0.069001	0.170930	0.336274	1.367092	3
500	6	2	20	80	0.206960	0.066533	0.176722	0.319118	1.367092	3
500	12	2	72	132	0.222578	0.061339	0.178965	0.341486	1.367092	3
500	24	2	11	71	0.218070	0.063888	0.178120	0.338452	1.367092	3
500	48	2	42	102	0.221796	0.066209	0.175857	0.361621	1.367092	3
1000	2	2	94	154	0.202783	0.069001	0.170930	0.336274	1.367092	3
1000	6	2	20	80	0.206960	0.066533	0.176722	0.319118	1.367092	3
1000	12	2	72	132	0.222578	0.061339	0.178965	0.341486	1.367092	3
1000	24	2	11	71	0.218070	0.063888	0.178120	0.338452	1.367092	3
1000	48	2	42	102	0.221796	0.066209	0.175857	0.361621	1.367092	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=3 | target_date=2025-01-12

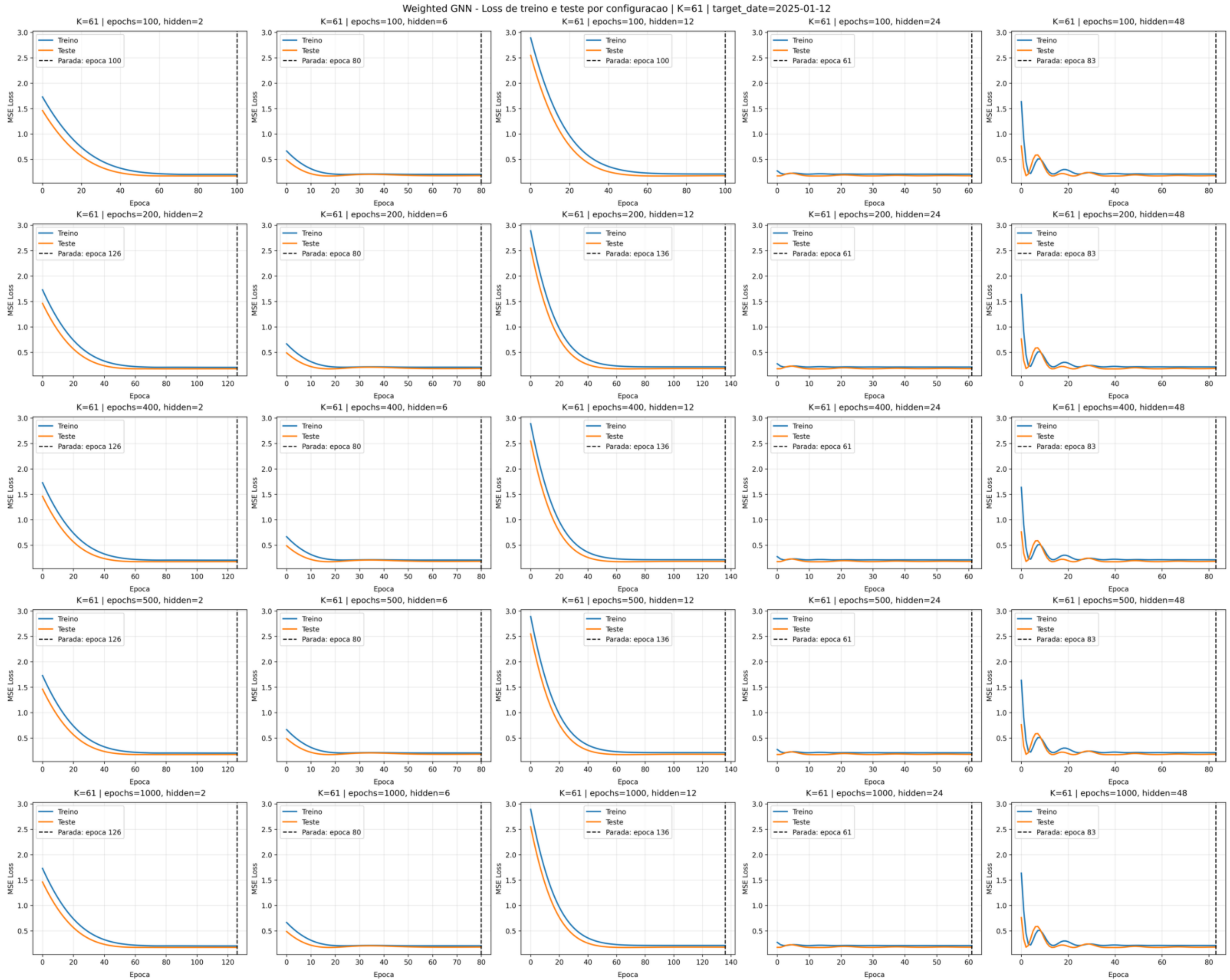


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	66	100	0.209088	0.067069	0.175370	0.335892	1.367092	61
100	6	2	20	80	0.207731	0.066205	0.176105	0.322621	1.367092	61
100	12	2	76	100	0.214228	0.069351	0.174976	0.372314	1.367092	61
100	24	2	1	61	0.210488	0.067635	0.176304	0.337930	1.367092	61
100	48	2	23	83	0.212929	0.069032	0.175265	0.359430	1.367092	61
200	2	2	66	126	0.209088	0.067069	0.175370	0.335892	1.367092	61
200	6	2	20	80	0.207731	0.066205	0.176105	0.322621	1.367092	61
200	12	2	76	136	0.214228	0.069351	0.174976	0.372314	1.367092	61
200	24	2	1	61	0.210488	0.067635	0.176304	0.337930	1.367092	61
200	48	2	23	83	0.212929	0.069032	0.175265	0.359430	1.367092	61
400	2	2	66	126	0.209088	0.067069	0.175370	0.335892	1.367092	61
400	6	2	20	80	0.207731	0.066205	0.176105	0.322621	1.367092	61
400	12	2	76	136	0.214228	0.069351	0.174976	0.372314	1.367092	61
400	24	2	1	61	0.210488	0.067635	0.176304	0.337930	1.367092	61
400	48	2	23	83	0.212929	0.069032	0.175265	0.359430	1.367092	61
500	2	2	66	126	0.209088	0.067069	0.175370	0.335892	1.367092	61
500	6	2	20	80	0.207731	0.066205	0.176105	0.322621	1.367092	61
500	12	2	76	136	0.214228	0.069351	0.174976	0.372314	1.367092	61
500	24	2	1	61	0.210488	0.067635	0.176304	0.337930	1.367092	61
500	48	2	23	83	0.212929	0.069032	0.175265	0.359430	1.367092	61
1000	2	2	66	126	0.209088	0.067069	0.175370	0.335892	1.367092	61
1000	6	2	20	80	0.207731	0.066205	0.176105	0.322621	1.367092	61
1000	12	2	76	136	0.214228	0.069351	0.174976	0.372314	1.367092	61
1000	24	2	1	61	0.210488	0.067635	0.176304	0.337930	1.367092	61
1000	48	2	23	83	0.212929	0.069032	0.175265	0.359430	1.367092	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

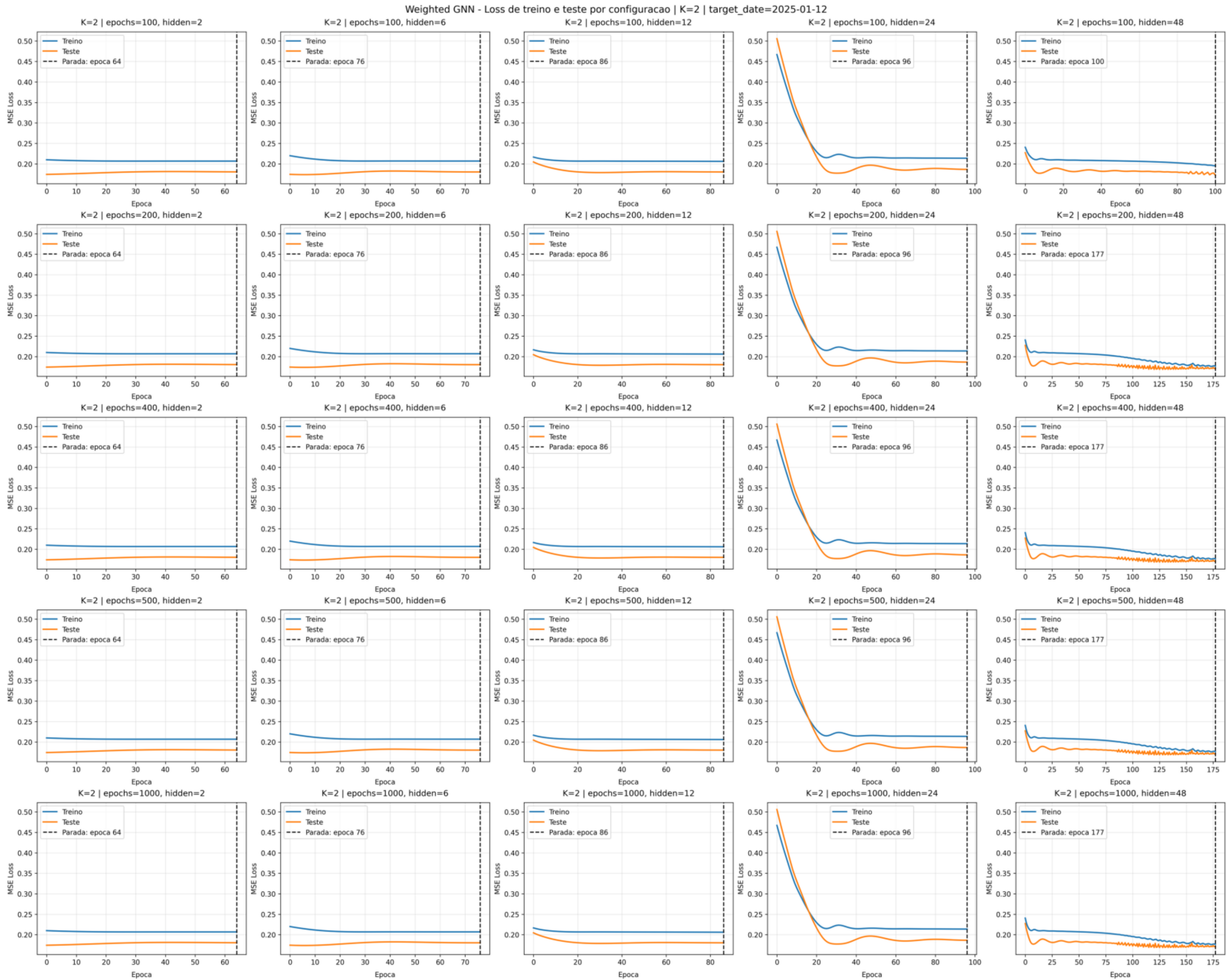


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	4	64	0.208778	0.066609	0.174932	0.334952	1.367092	2
100	6	6	16	76	0.208405	0.065918	0.175713	0.333202	1.367092	2
100	12	6	26	86	0.206818	0.067306	0.178982	0.298681	1.367092	2
100	24	6	36	96	0.216578	0.075113	0.180980	0.315434	1.367092	2
100	48	6	100	100	0.195377	0.062746	0.172479	0.290416	1.367092	2
200	2	6	4	64	0.208778	0.066609	0.174932	0.334952	1.367092	2
200	6	6	16	76	0.208405	0.065918	0.175713	0.333202	1.367092	2
200	12	6	26	86	0.206818	0.067306	0.178982	0.298681	1.367092	2
200	24	6	36	96	0.216578	0.075113	0.180980	0.315434	1.367092	2
200	48	6	117	177	0.188092	0.061558	0.169870	0.285752	1.367092	2
400	2	6	4	64	0.208778	0.066609	0.174932	0.334952	1.367092	2
400	6	6	16	76	0.208405	0.065918	0.175713	0.333202	1.367092	2
400	12	6	26	86	0.206818	0.067306	0.178982	0.298681	1.367092	2
400	24	6	36	96	0.216578	0.075113	0.180980	0.315434	1.367092	2
400	48	6	117	177	0.188092	0.061558	0.169870	0.285752	1.367092	2
500	2	6	4	64	0.208778	0.066609	0.174932	0.334952	1.367092	2
500	6	6	16	76	0.208405	0.065918	0.175713	0.333202	1.367092	2
500	12	6	26	86	0.206818	0.067306	0.178982	0.298681	1.367092	2
500	24	6	36	96	0.216578	0.075113	0.180980	0.315434	1.367092	2
500	48	6	117	177	0.188092	0.061558	0.169870	0.285752	1.367092	2
1000	2	6	4	64	0.208778	0.066609	0.174932	0.334952	1.367092	2
1000	6	6	16	76	0.208405	0.065918	0.175713	0.333202	1.367092	2
1000	12	6	26	86	0.206818	0.067306	0.178982	0.298681	1.367092	2
1000	24	6	36	96	0.216578	0.075113	0.180980	0.315434	1.367092	2
1000	48	6	117	177	0.188092	0.061558	0.169870	0.285752	1.367092	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2



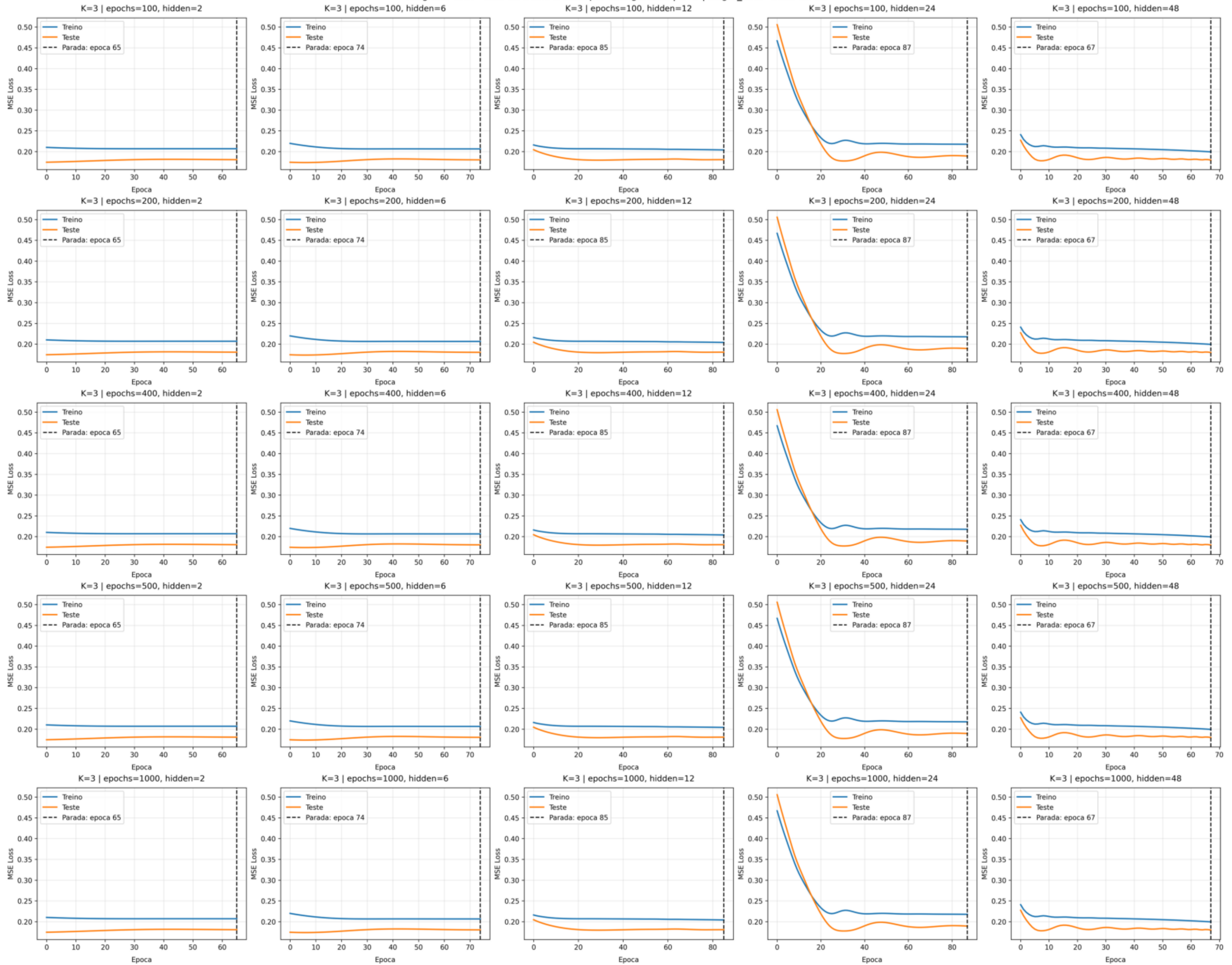
Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	5	65	0.208686	0.065846	0.175185	0.333251	1.367092	3
100	6	6	14	74	0.208705	0.068511	0.174846	0.338900	1.367092	3
100	12	6	25	85	0.206827	0.067037	0.179581	0.296419	1.367092	3
100	24	6	27	87	0.223205	0.058684	0.179559	0.336150	1.367092	3
100	48	6	7	67	0.214102	0.062428	0.177856	0.325179	1.367092	3
200	2	6	5	65	0.208686	0.065846	0.175185	0.333251	1.367092	3
200	6	6	14	74	0.208705	0.068511	0.174846	0.338900	1.367092	3
200	12	6	25	85	0.206827	0.067037	0.179581	0.296419	1.367092	3
200	24	6	27	87	0.223205	0.058684	0.179559	0.336150	1.367092	3
200	48	6	7	67	0.214102	0.062428	0.177856	0.325179	1.367092	3
400	2	6	5	65	0.208686	0.065846	0.175185	0.333251	1.367092	3
400	6	6	14	74	0.208705	0.068511	0.174846	0.338900	1.367092	3
400	12	6	25	85	0.206827	0.067037	0.179581	0.296419	1.367092	3
400	24	6	27	87	0.223205	0.058684	0.179559	0.336150	1.367092	3
400	48	6	7	67	0.214102	0.062428	0.177856	0.325179	1.367092	3
500	2	6	5	65	0.208686	0.065846	0.175185	0.333251	1.367092	3
500	6	6	14	74	0.208705	0.068511	0.174846	0.338900	1.367092	3
500	12	6	25	85	0.206827	0.067037	0.179581	0.296419	1.367092	3
500	24	6	27	87	0.223205	0.058684	0.179559	0.336150	1.367092	3
500	48	6	7	67	0.214102	0.062428	0.177856	0.325179	1.367092	3
1000	2	6	5	65	0.208686	0.065846	0.175185	0.333251	1.367092	3
1000	6	6	14	74	0.208705	0.068511	0.174846	0.338900	1.367092	3
1000	12	6	25	85	0.206827	0.067037	0.179581	0.296419	1.367092	3
1000	24	6	27	87	0.223205	0.058684	0.179559	0.336150	1.367092	3
1000	48	6	7	67	0.214102	0.062428	0.177856	0.325179	1.367092	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=3 | target_date=2025-01-12



Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	4	64	0.208756	0.066446	0.174798	0.337535	1.367092	61
100	6	6	11	71	0.207939	0.066403	0.176069	0.322785	1.367092	61
100	12	6	25	85	0.206803	0.067015	0.178580	0.303249	1.367092	61
100	24	6	59	100	0.202610	0.069330	0.168088	0.374447	1.367092	61
100	48	6	5	65	0.203861	0.067244	0.171241	0.349368	1.367092	61
200	2	6	4	64	0.208756	0.066446	0.174798	0.337535	1.367092	61
200	6	6	11	71	0.207939	0.066403	0.176069	0.322785	1.367092	61
200	12	6	25	85	0.206803	0.067015	0.178580	0.303249	1.367092	61
200	24	6	59	119	0.202610	0.069330	0.168088	0.374447	1.367092	61
200	48	6	5	65	0.203861	0.067244	0.171241	0.349368	1.367092	61
400	2	6	4	64	0.208756	0.066446	0.174798	0.337535	1.367092	61
400	6	6	11	71	0.207939	0.066403	0.176069	0.322785	1.367092	61
400	12	6	25	85	0.206803	0.067015	0.178580	0.303249	1.367092	61
400	24	6	59	119	0.202610	0.069330	0.168088	0.374447	1.367092	61
400	48	6	5	65	0.203861	0.067244	0.171241	0.349368	1.367092	61
500	2	6	4	64	0.208756	0.066446	0.174798	0.337535	1.367092	61
500	6	6	11	71	0.207939	0.066403	0.176069	0.322785	1.367092	61
500	12	6	25	85	0.206803	0.067015	0.178580	0.303249	1.367092	61
500	24	6	59	119	0.202610	0.069330	0.168088	0.374447	1.367092	61
500	48	6	5	65	0.203861	0.067244	0.171241	0.349368	1.367092	61
1000	2	6	4	64	0.208756	0.066446	0.174798	0.337535	1.367092	61
1000	6	6	11	71	0.207939	0.066403	0.176069	0.322785	1.367092	61
1000	12	6	25	85	0.206803	0.067015	0.178580	0.303249	1.367092	61
1000	24	6	59	119	0.202610	0.069330	0.168088	0.374447	1.367092	61
1000	48	6	5	65	0.203861	0.067244	0.171241	0.349368	1.367092	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

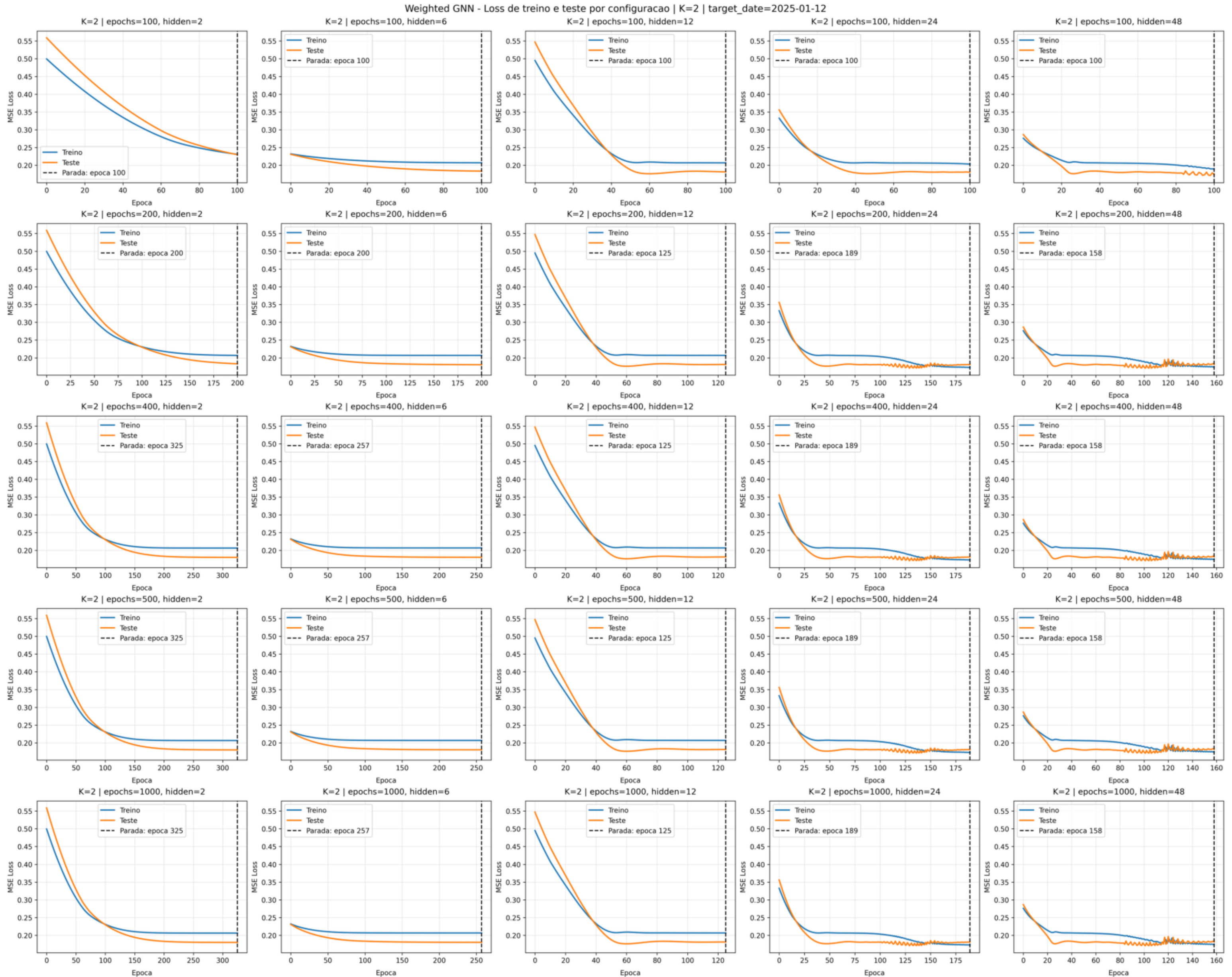


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	0.230161	0.103643	0.229924	0.128204	1.367092	2
100	6	12	98	100	0.207122	0.069391	0.183759	0.272845	1.367092	2
100	12	12	65	100	0.208181	0.069562	0.177354	0.306596	1.367092	2
100	24	12	44	100	0.207380	0.068181	0.176918	0.307579	1.367092	2
100	48	12	98	100	0.189896	0.063512	0.171424	0.290760	1.367092	2
200	2	12	199	200	0.206794	0.071279	0.183340	0.262446	1.367092	2
200	6	12	197	200	0.206796	0.067874	0.180642	0.289498	1.367092	2
200	12	12	65	125	0.208181	0.069562	0.177354	0.306596	1.367092	2
200	24	12	129	189	0.187790	0.062944	0.170761	0.291552	1.367092	2
200	48	12	98	158	0.189896	0.063512	0.171424	0.290760	1.367092	2
400	2	12	265	325	0.206488	0.070006	0.180399	0.277617	1.367092	2
400	6	12	197	257	0.206796	0.067874	0.180642	0.289498	1.367092	2
400	12	12	65	125	0.208181	0.069562	0.177354	0.306596	1.367092	2
400	24	12	129	189	0.187790	0.062944	0.170761	0.291552	1.367092	2
400	48	12	98	158	0.189896	0.063512	0.171424	0.290760	1.367092	2
500	2	12	265	325	0.206488	0.070006	0.180399	0.277617	1.367092	2
500	6	12	197	257	0.206796	0.067874	0.180642	0.289498	1.367092	2
500	12	12	65	125	0.208181	0.069562	0.177354	0.306596	1.367092	2
500	24	12	129	189	0.187790	0.062944	0.170761	0.291552	1.367092	2
500	48	12	98	158	0.189896	0.063512	0.171424	0.290760	1.367092	2
1000	2	12	265	325	0.206488	0.070006	0.180399	0.277617	1.367092	2
1000	6	12	197	257	0.206796	0.067874	0.180642	0.289498	1.367092	2
1000	12	12	65	125	0.208181	0.069562	0.177354	0.306596	1.367092	2
1000	24	12	129	189	0.187790	0.062944	0.170761	0.291552	1.367092	2
1000	48	12	98	158	0.189896	0.063512	0.171424	0.290760	1.367092	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2

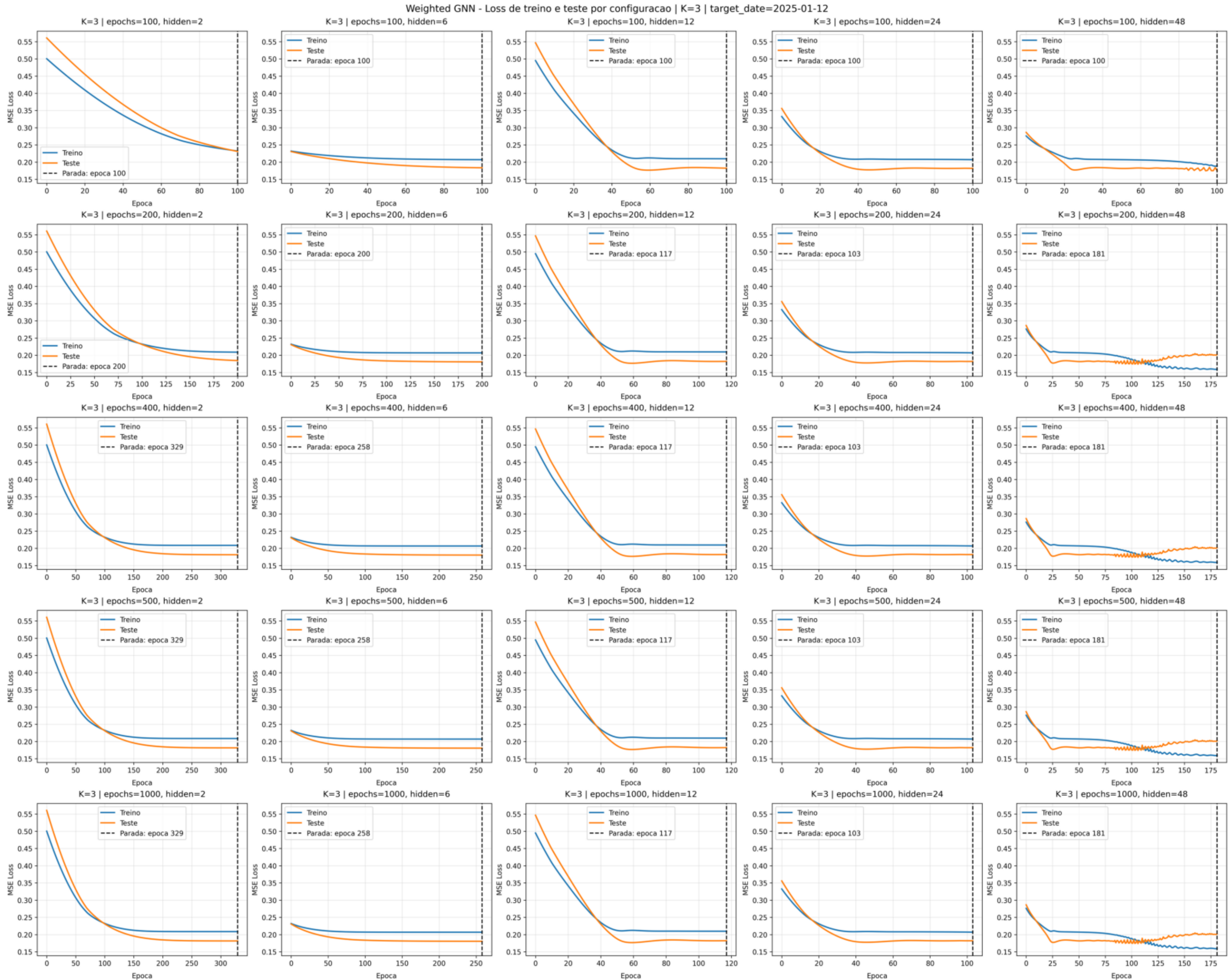


Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	0.231629	0.094632	0.231086	0.135497	1.367092	3
100	6	12	98	100	0.207197	0.069021	0.183771	0.273164	1.367092	3
100	12	12	57	100	0.212171	0.055330	0.177032	0.321666	1.367092	3
100	24	12	43	100	0.208849	0.059914	0.177975	0.308884	1.367092	3
100	48	12	100	100	0.186262	0.052028	0.175306	0.289082	1.367092	3
200	2	12	199	200	0.208920	0.060511	0.184627	0.270217	1.367092	3
200	6	12	198	200	0.206883	0.067503	0.180757	0.289294	1.367092	3
200	12	12	57	117	0.212171	0.055330	0.177032	0.321666	1.367092	3
200	24	12	43	103	0.208849	0.059914	0.177975	0.308884	1.367092	3
200	48	12	121	181	0.168064	0.048854	0.182990	0.241995	1.367092	3
400	2	12	269	329	0.208648	0.059033	0.181695	0.285115	1.367092	3
400	6	12	198	258	0.206883	0.067503	0.180757	0.289294	1.367092	3
400	12	12	57	117	0.212171	0.055330	0.177032	0.321666	1.367092	3
400	24	12	43	103	0.208849	0.059914	0.177975	0.308884	1.367092	3
400	48	12	121	181	0.168064	0.048854	0.182990	0.241995	1.367092	3
500	2	12	269	329	0.208648	0.059033	0.181695	0.285115	1.367092	3
500	6	12	198	258	0.206883	0.067503	0.180757	0.289294	1.367092	3
500	12	12	57	117	0.212171	0.055330	0.177032	0.321666	1.367092	3
500	24	12	43	103	0.208849	0.059914	0.177975	0.308884	1.367092	3
500	48	12	121	181	0.168064	0.048854	0.182990	0.241995	1.367092	3
1000	2	12	269	329	0.208648	0.059033	0.181695	0.285115	1.367092	3
1000	6	12	198	258	0.206883	0.067503	0.180757	0.289294	1.367092	3
1000	12	12	57	117	0.212171	0.055330	0.177032	0.321666	1.367092	3
1000	24	12	43	103	0.208849	0.059914	0.177975	0.308884	1.367092	3
1000	48	12	121	181	0.168064	0.048854	0.182990	0.241995	1.367092	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

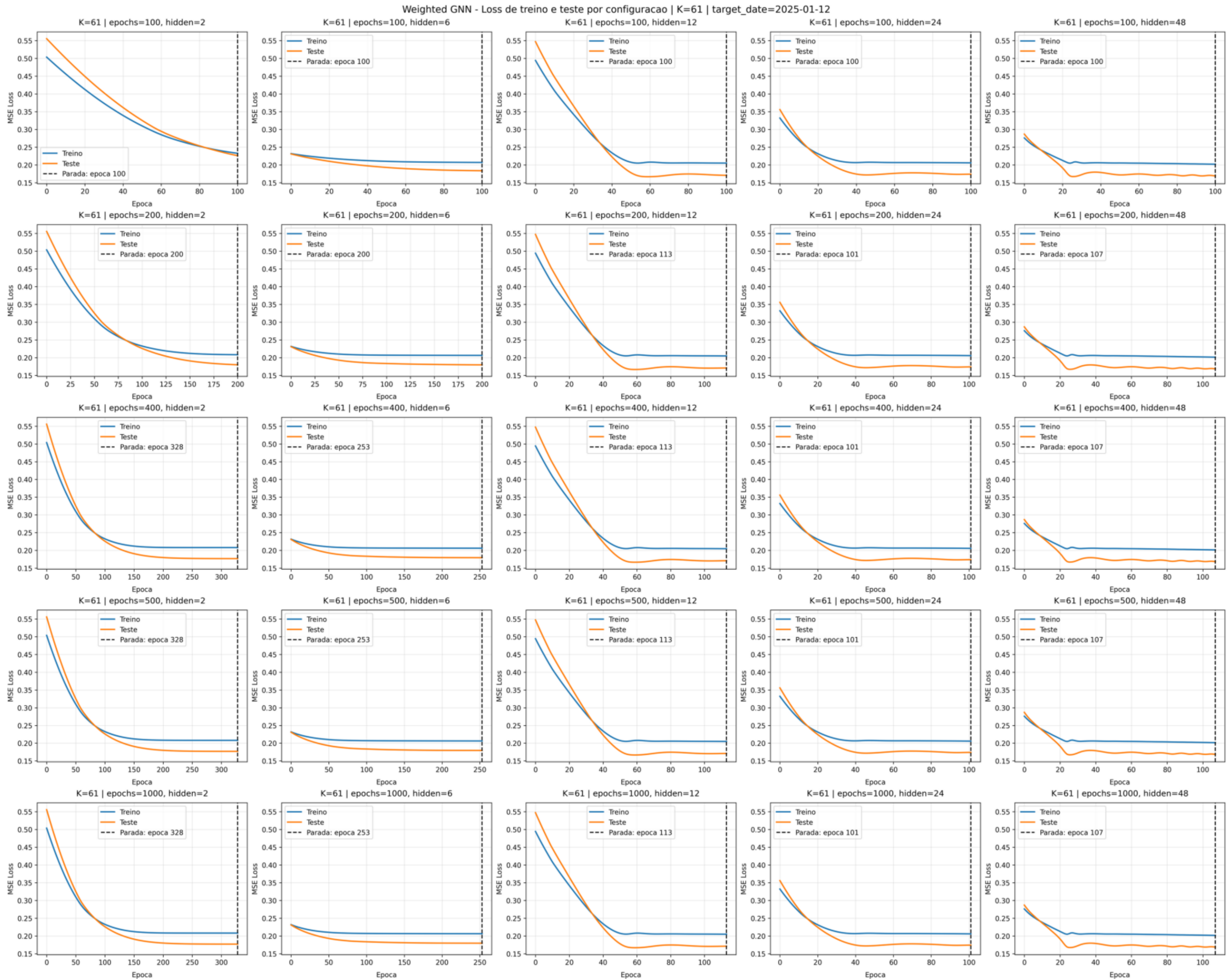


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2025-01-12

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	0.231906	0.101416	0.226022	0.162371	1.367092	61
100	6	12	98	100	0.206998	0.069567	0.183711	0.273581	1.367092	61
100	12	12	53	100	0.205103	0.068359	0.170575	0.364983	1.367092	61
100	24	12	41	100	0.206853	0.067094	0.173343	0.345949	1.367092	61
100	48	12	47	100	0.205369	0.066919	0.173199	0.339226	1.367092	61
200	2	12	199	200	0.208307	0.069327	0.179998	0.308421	1.367092	61
200	6	12	193	200	0.206386	0.067743	0.179797	0.294369	1.367092	61
200	12	12	53	113	0.205103	0.068359	0.170575	0.364983	1.367092	61
200	24	12	41	101	0.206853	0.067094	0.173343	0.345949	1.367092	61
200	48	12	47	107	0.205369	0.066919	0.173199	0.339226	1.367092	61
400	2	12	268	328	0.207994	0.068111	0.177122	0.325678	1.367092	61
400	6	12	193	253	0.206386	0.067743	0.179797	0.294369	1.367092	61
400	12	12	53	113	0.205103	0.068359	0.170575	0.364983	1.367092	61
400	24	12	41	101	0.206853	0.067094	0.173343	0.345949	1.367092	61
400	48	12	47	107	0.205369	0.066919	0.173199	0.339226	1.367092	61
500	2	12	268	328	0.207994	0.068111	0.177122	0.325678	1.367092	61
500	6	12	193	253	0.206386	0.067743	0.179797	0.294369	1.367092	61
500	12	12	53	113	0.205103	0.068359	0.170575	0.364983	1.367092	61
500	24	12	41	101	0.206853	0.067094	0.173343	0.345949	1.367092	61
500	48	12	47	107	0.205369	0.066919	0.173199	0.339226	1.367092	61
1000	2	12	268	328	0.207994	0.068111	0.177122	0.325678	1.367092	61
1000	6	12	193	253	0.206386	0.067743	0.179797	0.294369	1.367092	61
1000	12	12	53	113	0.205103	0.068359	0.170575	0.364983	1.367092	61
1000	24	12	41	101	0.206853	0.067094	0.173343	0.345949	1.367092	61
1000	48	12	47	107	0.205369	0.066919	0.173199	0.339226	1.367092	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61



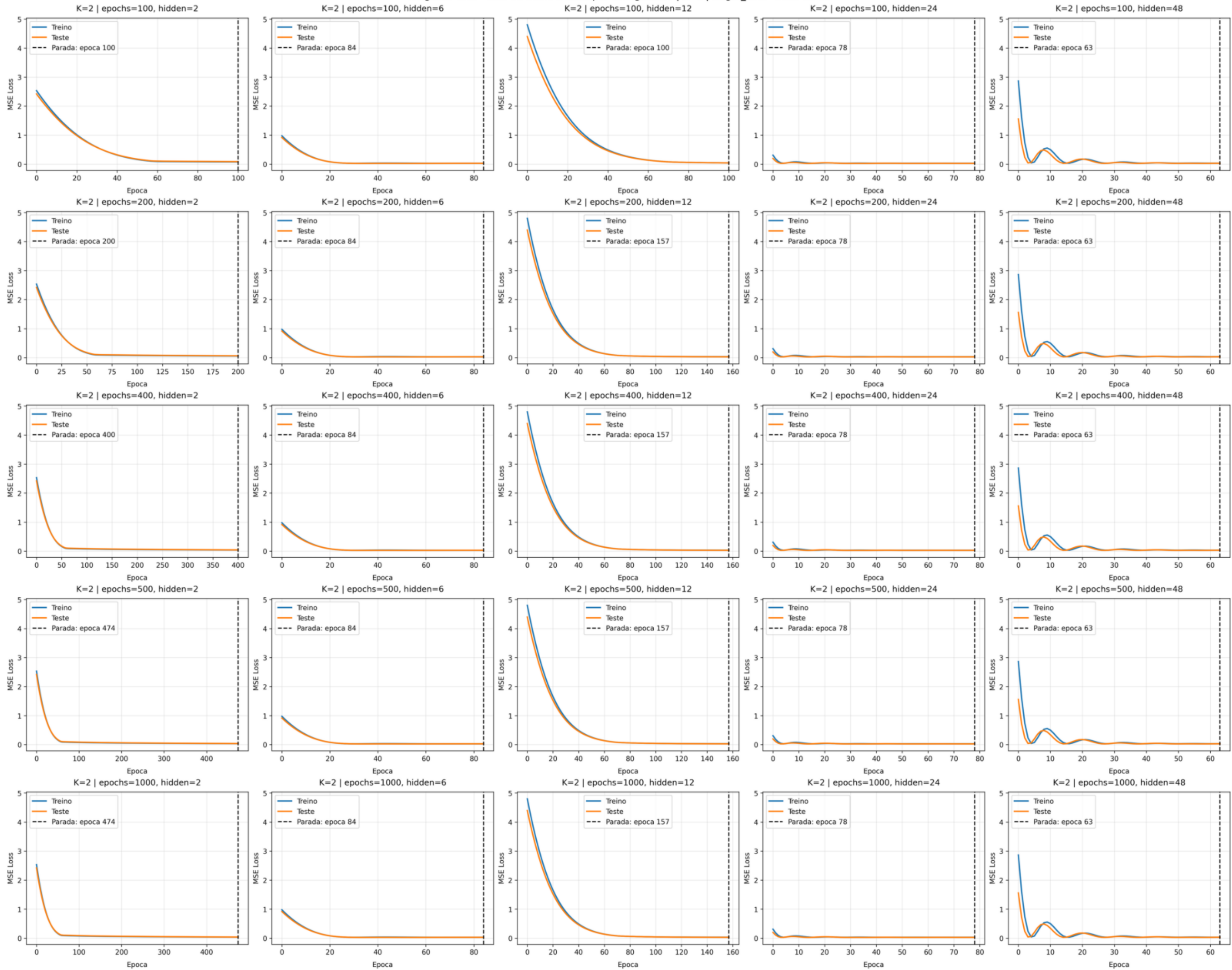
Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	100	100	0.075006	0.102808	0.086026	0.302534	0.000000	2
100	6	2	24	84	0.038511	0.093256	0.045108	0.194041	0.000000	2
100	12	2	97	100	0.043426	0.080570	0.043615	0.189612	0.000000	2
100	24	2	18	78	0.038637	0.087564	0.041948	0.184690	0.000000	2
100	48	2	3	63	0.041417	0.078319	0.041004	0.179797	0.000000	2
200	2	2	200	200	0.055789	0.092426	0.063645	0.251187	0.000000	2
200	6	2	24	84	0.038511	0.093256	0.045108	0.194041	0.000000	2
200	12	2	97	157	0.043426	0.080570	0.043615	0.189612	0.000000	2
200	24	2	18	78	0.038637	0.087564	0.041948	0.184690	0.000000	2
200	48	2	3	63	0.041417	0.078319	0.041004	0.179797	0.000000	2
400	2	2	397	400	0.039156	0.086383	0.042699	0.186307	0.000000	2
400	6	2	24	84	0.038511	0.093256	0.045108	0.194041	0.000000	2
400	12	2	97	157	0.043426	0.080570	0.043615	0.189612	0.000000	2
400	24	2	18	78	0.038637	0.087564	0.041948	0.184690	0.000000	2
400	48	2	3	63	0.041417	0.078319	0.041004	0.179797	0.000000	2
500	2	2	414	474	0.038260	0.086279	0.041489	0.181553	0.000000	2
500	6	2	24	84	0.038511	0.093256	0.045108	0.194041	0.000000	2
500	12	2	97	157	0.043426	0.080570	0.043615	0.189612	0.000000	2
500	24	2	18	78	0.038637	0.087564	0.041948	0.184690	0.000000	2
500	48	2	3	63	0.041417	0.078319	0.041004	0.179797	0.000000	2
1000	2	2	414	474	0.038260	0.086279	0.041489	0.181553	0.000000	2
1000	6	2	24	84	0.038511	0.093256	0.045108	0.194041	0.000000	2
1000	12	2	97	157	0.043426	0.080570	0.043615	0.189612	0.000000	2
1000	24	2	18	78	0.038637	0.087564	0.041948	0.184690	0.000000	2
1000	48	2	3	63	0.041417	0.078319	0.041004	0.179797	0.000000	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=2 | target_date=2025-02-08



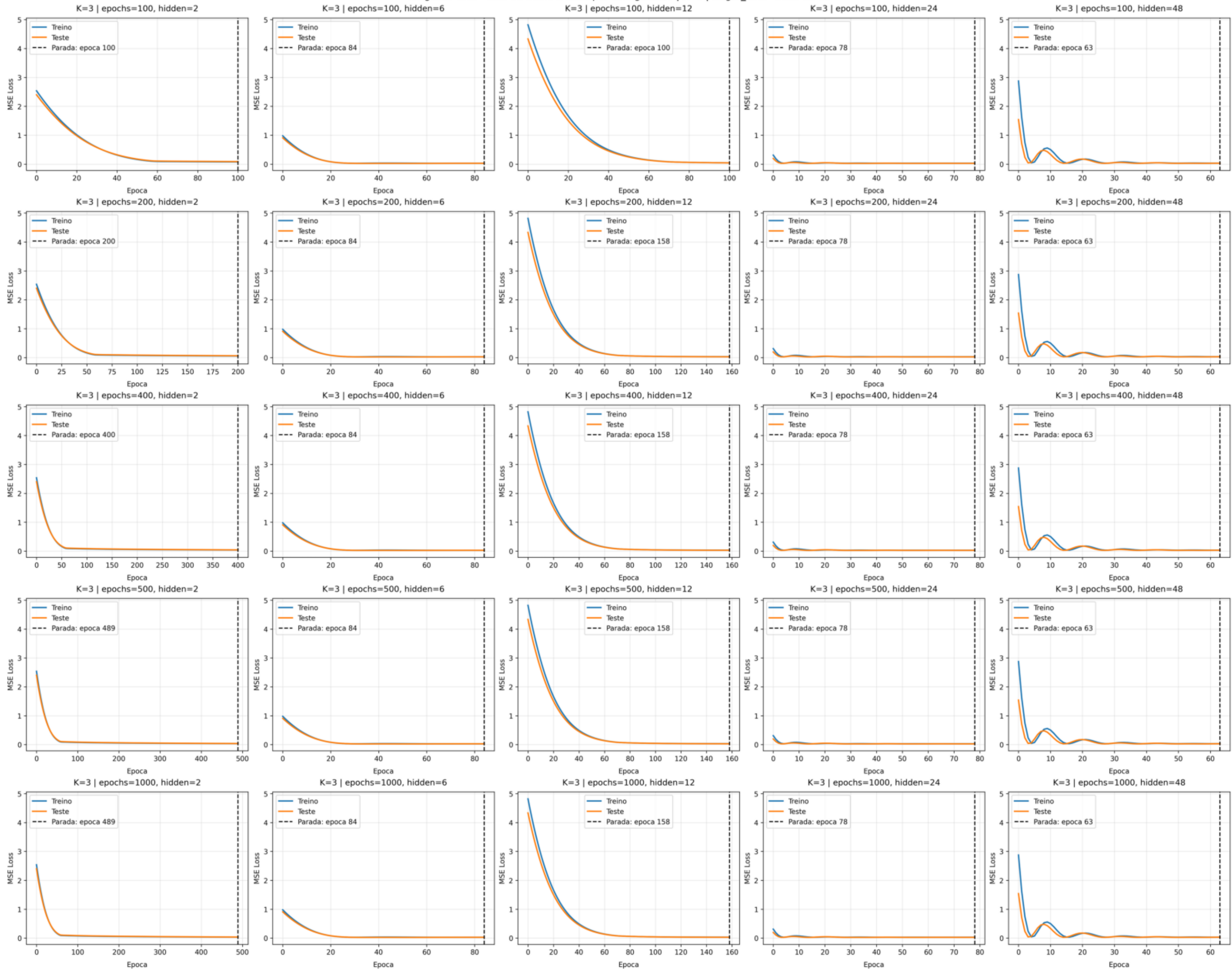
Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	100	100	0.075036	0.102809	0.085930	0.303104	0.000000	3
100	6	2	24	84	0.038055	0.092321	0.044726	0.188119	0.000000	3
100	12	2	98	100	0.043586	0.081549	0.043442	0.196346	0.000000	3
100	24	2	18	78	0.038440	0.087685	0.041475	0.184414	0.000000	3
100	48	2	3	63	0.041877	0.078417	0.041437	0.184702	0.000000	3
200	2	2	200	200	0.055788	0.092449	0.063616	0.251220	0.000000	3
200	6	2	24	84	0.038055	0.092321	0.044726	0.188119	0.000000	3
200	12	2	98	158	0.043586	0.081549	0.043442	0.196346	0.000000	3
200	24	2	18	78	0.038440	0.087685	0.041475	0.184414	0.000000	3
200	48	2	3	63	0.041877	0.078417	0.041437	0.184702	0.000000	3
400	2	2	395	400	0.039230	0.086480	0.043042	0.186867	0.000000	3
400	6	2	24	84	0.038055	0.092321	0.044726	0.188119	0.000000	3
400	12	2	98	158	0.043586	0.081549	0.043442	0.196346	0.000000	3
400	24	2	18	78	0.038440	0.087685	0.041475	0.184414	0.000000	3
400	48	2	3	63	0.041877	0.078417	0.041437	0.184702	0.000000	3
500	2	2	429	489	0.037487	0.086278	0.040665	0.177447	0.000000	3
500	6	2	24	84	0.038055	0.092321	0.044726	0.188119	0.000000	3
500	12	2	98	158	0.043586	0.081549	0.043442	0.196346	0.000000	3
500	24	2	18	78	0.038440	0.087685	0.041475	0.184414	0.000000	3
500	48	2	3	63	0.041877	0.078417	0.041437	0.184702	0.000000	3
1000	2	2	429	489	0.037487	0.086278	0.040665	0.177447	0.000000	3
1000	6	2	24	84	0.038055	0.092321	0.044726	0.188119	0.000000	3
1000	12	2	98	158	0.043586	0.081549	0.043442	0.196346	0.000000	3
1000	24	2	18	78	0.038440	0.087685	0.041475	0.184414	0.000000	3
1000	48	2	3	63	0.041877	0.078417	0.041437	0.184702	0.000000	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=3 | target_date=2025-02-08

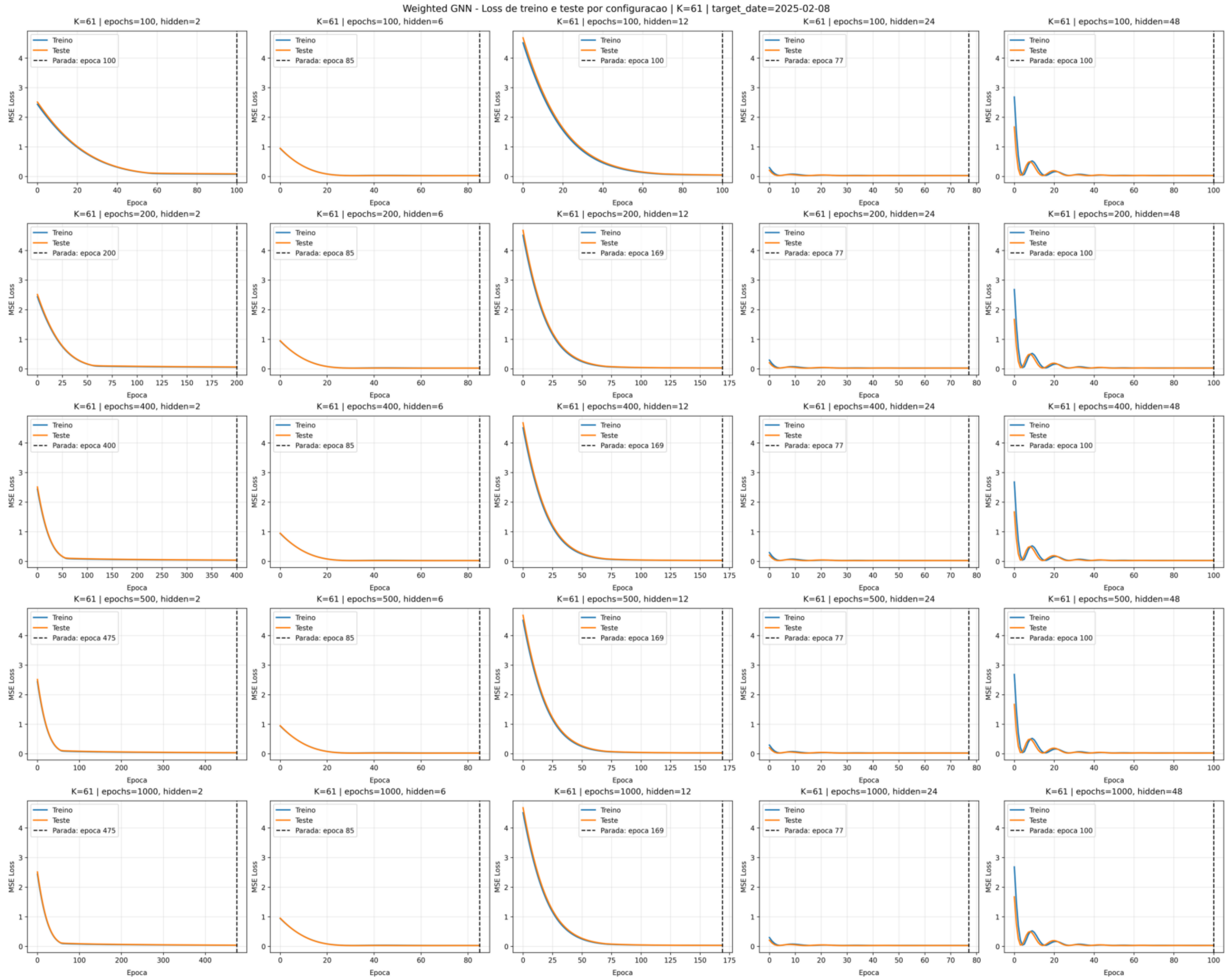


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	2	100	100	0.074643	0.103288	0.086053	0.303940	0.000000	61
100	6	2	25	85	0.034692	0.082699	0.036801	0.145342	0.000000	61
100	12	2	100	100	0.042039	0.093547	0.046440	0.218743	0.000000	61
100	24	2	17	77	0.033957	0.087559	0.035427	0.155850	0.000000	61
100	48	2	40	100	0.036271	0.089168	0.038078	0.175559	0.000000	61
200	2	2	200	200	0.055630	0.092290	0.063424	0.250677	0.000000	61
200	6	2	25	85	0.034692	0.082699	0.036801	0.145342	0.000000	61
200	12	2	109	169	0.038755	0.092885	0.041594	0.197884	0.000000	61
200	24	2	17	77	0.033957	0.087559	0.035427	0.155850	0.000000	61
200	48	2	40	100	0.036271	0.089168	0.038078	0.175559	0.000000	61
400	2	2	396	400	0.038968	0.086358	0.042449	0.185336	0.000000	61
400	6	2	25	85	0.034692	0.082699	0.036801	0.145342	0.000000	61
400	12	2	109	169	0.038755	0.092885	0.041594	0.197884	0.000000	61
400	24	2	17	77	0.033957	0.087559	0.035427	0.155850	0.000000	61
400	48	2	40	100	0.036271	0.089168	0.038078	0.175559	0.000000	61
500	2	2	415	475	0.037979	0.086256	0.041109	0.180015	0.000000	61
500	6	2	25	85	0.034692	0.082699	0.036801	0.145342	0.000000	61
500	12	2	109	169	0.038755	0.092885	0.041594	0.197884	0.000000	61
500	24	2	17	77	0.033957	0.087559	0.035427	0.155850	0.000000	61
500	48	2	40	100	0.036271	0.089168	0.038078	0.175559	0.000000	61
1000	2	2	415	475	0.037979	0.086256	0.041109	0.180015	0.000000	61
1000	6	2	25	85	0.034692	0.082699	0.036801	0.145342	0.000000	61
1000	12	2	109	169	0.038755	0.092885	0.041594	0.197884	0.000000	61
1000	24	2	17	77	0.033957	0.087559	0.035427	0.155850	0.000000	61
1000	48	2	40	100	0.036271	0.089168	0.038078	0.175559	0.000000	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

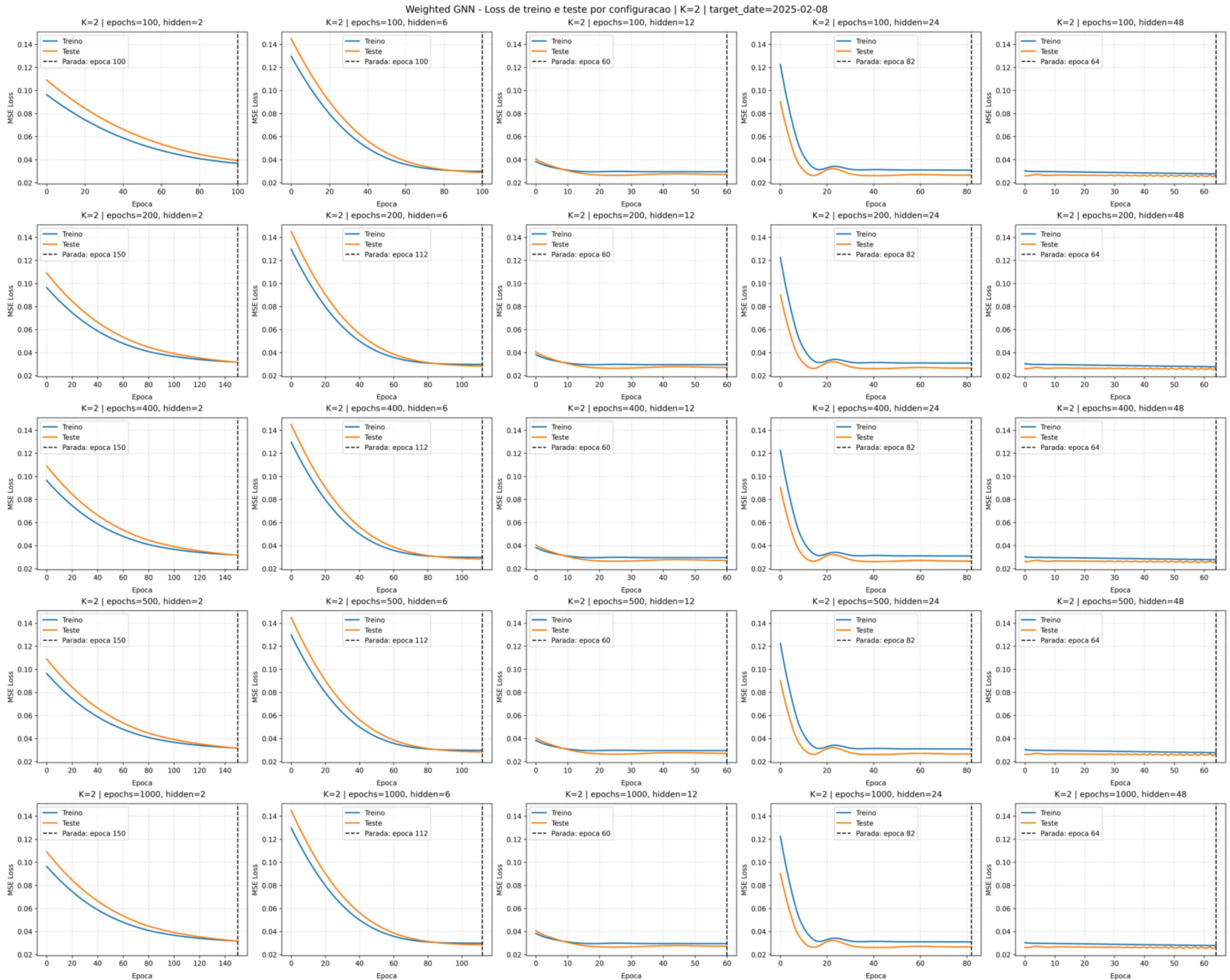


Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	90	100	0.038383	0.086290	0.041655	0.182218	0.000000	2
100	6	6	52	100	0.039426	0.088755	0.044187	0.194191	0.000000	2
100	12	6	0	60	0.036983	0.087736	0.040592	0.177055	0.000000	2
100	24	6	22	82	0.034177	0.082029	0.032168	0.136060	0.000000	2
100	48	6	4	64	0.029767	0.092532	0.027167	0.093217	0.000000	2
200	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182218	0.000000	2
200	6	6	52	112	0.039426	0.088755	0.044187	0.194191	0.000000	2
200	12	6	0	60	0.036983	0.087736	0.040592	0.177055	0.000000	2
200	24	6	22	82	0.034177	0.082029	0.032168	0.136060	0.000000	2
200	48	6	4	64	0.029767	0.092532	0.027167	0.093217	0.000000	2
400	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182218	0.000000	2
400	6	6	52	112	0.039426	0.088755	0.044187	0.194191	0.000000	2
400	12	6	0	60	0.036983	0.087736	0.040592	0.177055	0.000000	2
400	24	6	22	82	0.034177	0.082029	0.032168	0.136060	0.000000	2
400	48	6	4	64	0.029767	0.092532	0.027167	0.093217	0.000000	2
500	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182218	0.000000	2
500	6	6	52	112	0.039426	0.088755	0.044187	0.194191	0.000000	2
500	12	6	0	60	0.036983	0.087736	0.040592	0.177055	0.000000	2
500	24	6	22	82	0.034177	0.082029	0.032168	0.136060	0.000000	2
500	48	6	4	64	0.029767	0.092532	0.027167	0.093217	0.000000	2
1000	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182218	0.000000	2
1000	6	6	52	112	0.039426	0.088755	0.044187	0.194191	0.000000	2
1000	12	6	0	60	0.036983	0.087736	0.040592	0.177055	0.000000	2
1000	24	6	22	82	0.034177	0.082029	0.032168	0.136060	0.000000	2
1000	48	6	4	64	0.029767	0.092532	0.027167	0.093217	0.000000	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2

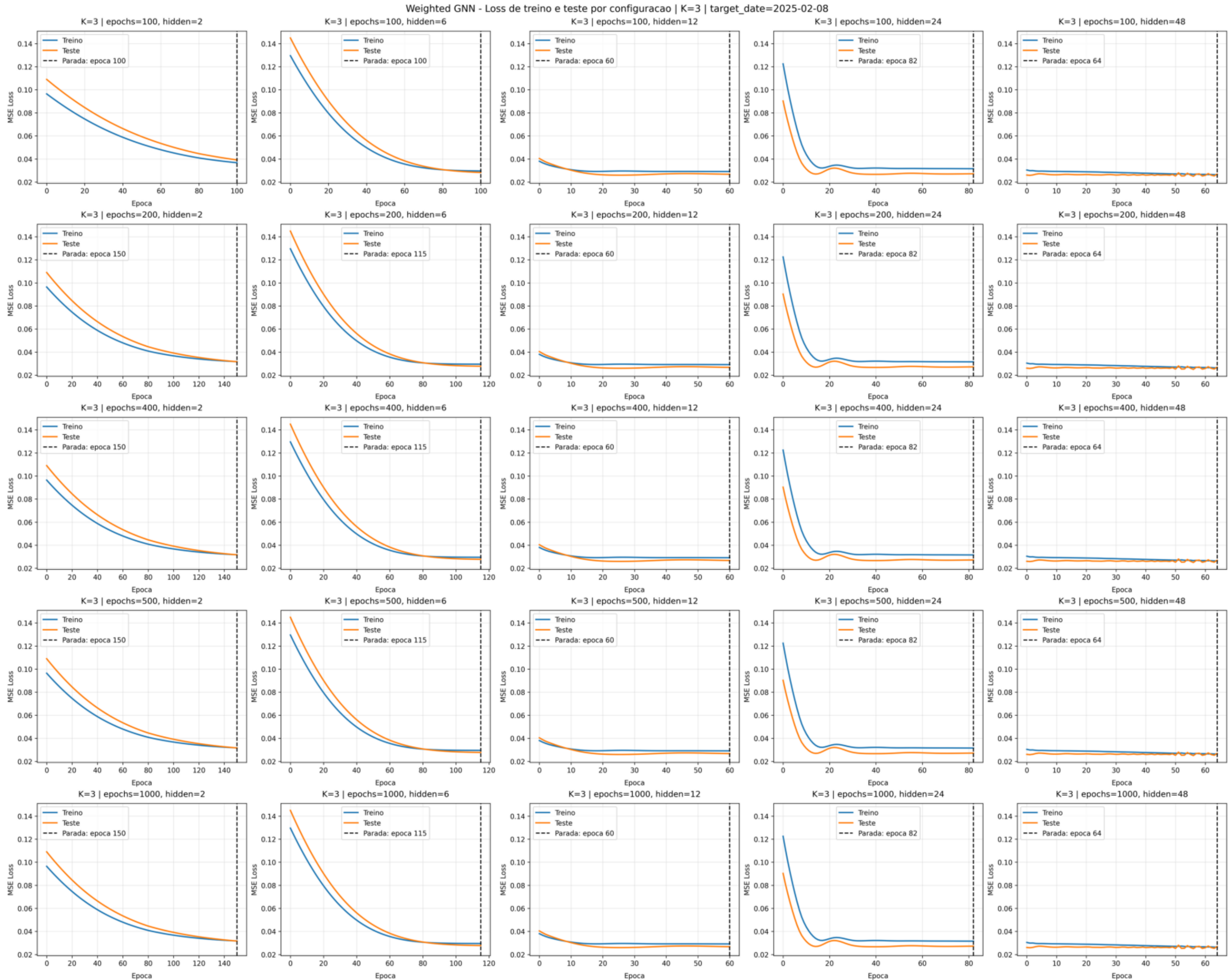


Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	90	100	0.038383	0.086290	0.041655	0.182221	0.000000	3
100	6	6	55	100	0.037494	0.087705	0.041607	0.180945	0.000000	3
100	12	6	0	60	0.036699	0.087368	0.040430	0.175073	0.000000	3
100	24	6	22	82	0.034706	0.083662	0.032077	0.136793	0.000000	3
100	48	6	4	64	0.029487	0.093047	0.027182	0.093747	0.000000	3
200	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182221	0.000000	3
200	6	6	55	115	0.037494	0.087705	0.041607	0.180945	0.000000	3
200	12	6	0	60	0.036699	0.087368	0.040430	0.175073	0.000000	3
200	24	6	22	82	0.034706	0.083662	0.032077	0.136793	0.000000	3
200	48	6	4	64	0.029487	0.093047	0.027182	0.093747	0.000000	3
400	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182221	0.000000	3
400	6	6	55	115	0.037494	0.087705	0.041607	0.180945	0.000000	3
400	12	6	0	60	0.036699	0.087368	0.040430	0.175073	0.000000	3
400	24	6	22	82	0.034706	0.083662	0.032077	0.136793	0.000000	3
400	48	6	4	64	0.029487	0.093047	0.027182	0.093747	0.000000	3
500	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182221	0.000000	3
500	6	6	55	115	0.037494	0.087705	0.041607	0.180945	0.000000	3
500	12	6	0	60	0.036699	0.087368	0.040430	0.175073	0.000000	3
500	24	6	22	82	0.034706	0.083662	0.032077	0.136793	0.000000	3
500	48	6	4	64	0.029487	0.093047	0.027182	0.093747	0.000000	3
1000	2	6	90	150	0.038383	0.086290	0.041655	0.182221	0.000000	3
1000	6	6	55	115	0.037494	0.087705	0.041607	0.180945	0.000000	3
1000	12	6	0	60	0.036699	0.087368	0.040430	0.175073	0.000000	3
1000	24	6	22	82	0.034706	0.083662	0.032077	0.136793	0.000000	3
1000	48	6	4	64	0.029487	0.093047	0.027182	0.093747	0.000000	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

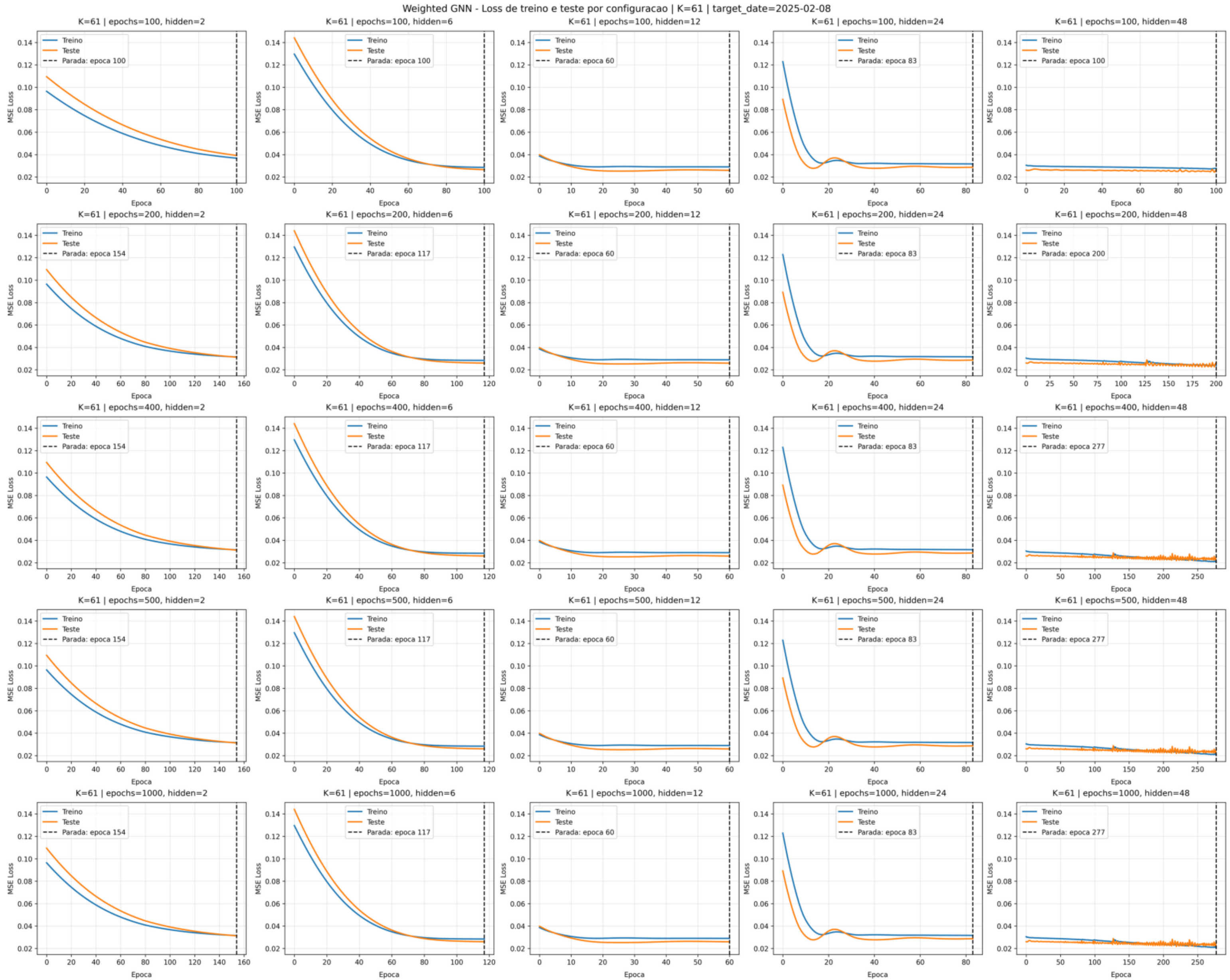


Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	6	94	100	0.037609	0.086230	0.040598	0.177937	0.000000	61
100	6	6	57	100	0.035830	0.083872	0.038257	0.159144	0.000000	61
100	12	6	0	60	0.037323	0.084196	0.039791	0.167658	0.000000	61
100	24	6	23	83	0.034771	0.097288	0.037023	0.183869	0.000000	61
100	48	6	81	100	0.028098	0.086805	0.026666	0.081785	0.000000	61
200	2	6	94	154	0.037609	0.086230	0.040598	0.177937	0.000000	61
200	6	6	57	117	0.035830	0.083872	0.038257	0.159144	0.000000	61
200	12	6	0	60	0.037323	0.084196	0.039791	0.167658	0.000000	61
200	24	6	23	83	0.034771	0.097288	0.037023	0.183869	0.000000	61
200	48	6	196	200	0.024519	0.081346	0.026629	0.072203	0.000000	61
400	2	6	94	154	0.037609	0.086230	0.040598	0.177937	0.000000	61
400	6	6	57	117	0.035830	0.083872	0.038257	0.159144	0.000000	61
400	12	6	0	60	0.037323	0.084196	0.039791	0.167658	0.000000	61
400	24	6	23	83	0.034771	0.097288	0.037023	0.183869	0.000000	61
400	48	6	217	277	0.024105	0.079417	0.026716	0.062662	0.000000	61
500	2	6	94	154	0.037609	0.086230	0.040598	0.177937	0.000000	61
500	6	6	57	117	0.035830	0.083872	0.038257	0.159144	0.000000	61
500	12	6	0	60	0.037323	0.084196	0.039791	0.167658	0.000000	61
500	24	6	23	83	0.034771	0.097288	0.037023	0.183869	0.000000	61
500	48	6	217	277	0.024105	0.079417	0.026716	0.062662	0.000000	61
1000	2	6	94	154	0.037609	0.086230	0.040598	0.177937	0.000000	61
1000	6	6	57	117	0.035830	0.083872	0.038257	0.159144	0.000000	61
1000	12	6	0	60	0.037323	0.084196	0.039791	0.167658	0.000000	61
1000	24	6	23	83	0.034771	0.097288	0.037023	0.183869	0.000000	61
1000	48	6	217	277	0.024105	0.079417	0.026716	0.062662	0.000000	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61



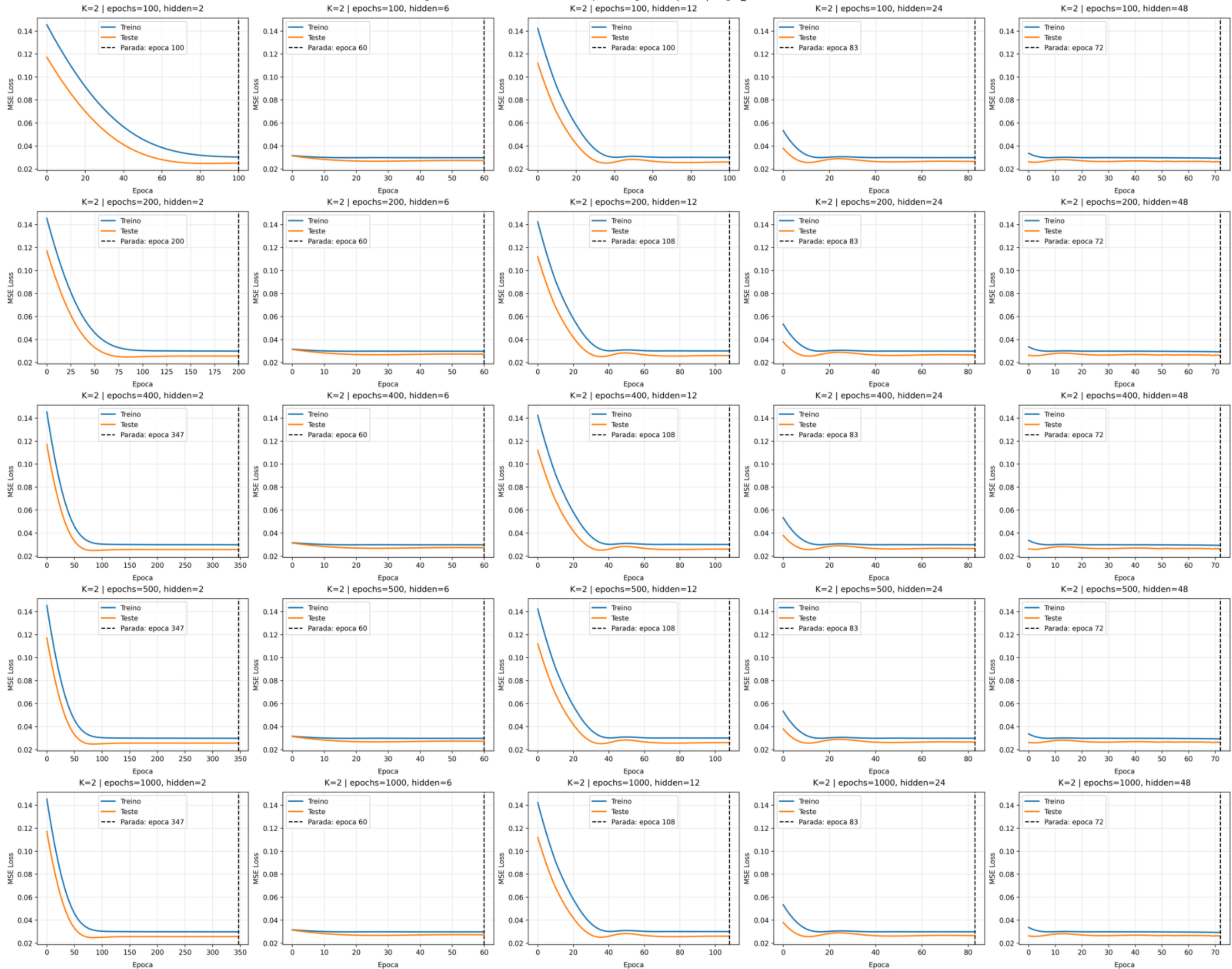
Weighted GNN - Resultados finais para k=2

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	0.030350	0.093137	0.025077	0.063385	0.000000	2
100	6	12	0	60	0.031401	0.088573	0.031352	0.130914	0.000000	2
100	12	12	48	100	0.030929	0.085980	0.028300	0.109776	0.000000	2
100	24	12	23	83	0.030619	0.088059	0.028912	0.112883	0.000000	2
100	48	12	12	72	0.030133	0.090184	0.028178	0.105210	0.000000	2
200	2	12	198	200	0.029930	0.089841	0.025667	0.079264	0.000000	2
200	6	12	0	60	0.031401	0.088573	0.031352	0.130914	0.000000	2
200	12	12	48	108	0.030929	0.085980	0.028300	0.109776	0.000000	2
200	24	12	23	83	0.030619	0.088059	0.028912	0.112883	0.000000	2
200	48	12	12	72	0.030133	0.090184	0.028178	0.105210	0.000000	2
400	2	12	287	347	0.029886	0.089534	0.025682	0.079655	0.000000	2
400	6	12	0	60	0.031401	0.088573	0.031352	0.130914	0.000000	2
400	12	12	48	108	0.030929	0.085980	0.028300	0.109776	0.000000	2
400	24	12	23	83	0.030619	0.088059	0.028912	0.112883	0.000000	2
400	48	12	12	72	0.030133	0.090184	0.028178	0.105210	0.000000	2
500	2	12	287	347	0.029886	0.089534	0.025682	0.079655	0.000000	2
500	6	12	0	60	0.031401	0.088573	0.031352	0.130914	0.000000	2
500	12	12	48	108	0.030929	0.085980	0.028300	0.109776	0.000000	2
500	24	12	23	83	0.030619	0.088059	0.028912	0.112883	0.000000	2
500	48	12	12	72	0.030133	0.090184	0.028178	0.105210	0.000000	2
1000	2	12	287	347	0.029886	0.089534	0.025682	0.079655	0.000000	2
1000	6	12	0	60	0.031401	0.088573	0.031352	0.130914	0.000000	2
1000	12	12	48	108	0.030929	0.085980	0.028300	0.109776	0.000000	2
1000	24	12	23	83	0.030619	0.088059	0.028912	0.112883	0.000000	2
1000	48	12	12	72	0.030133	0.090184	0.028178	0.105210	0.000000	2

Weighted GNN - Graficos finais para k=2

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=2 | target_date=2025-02-08



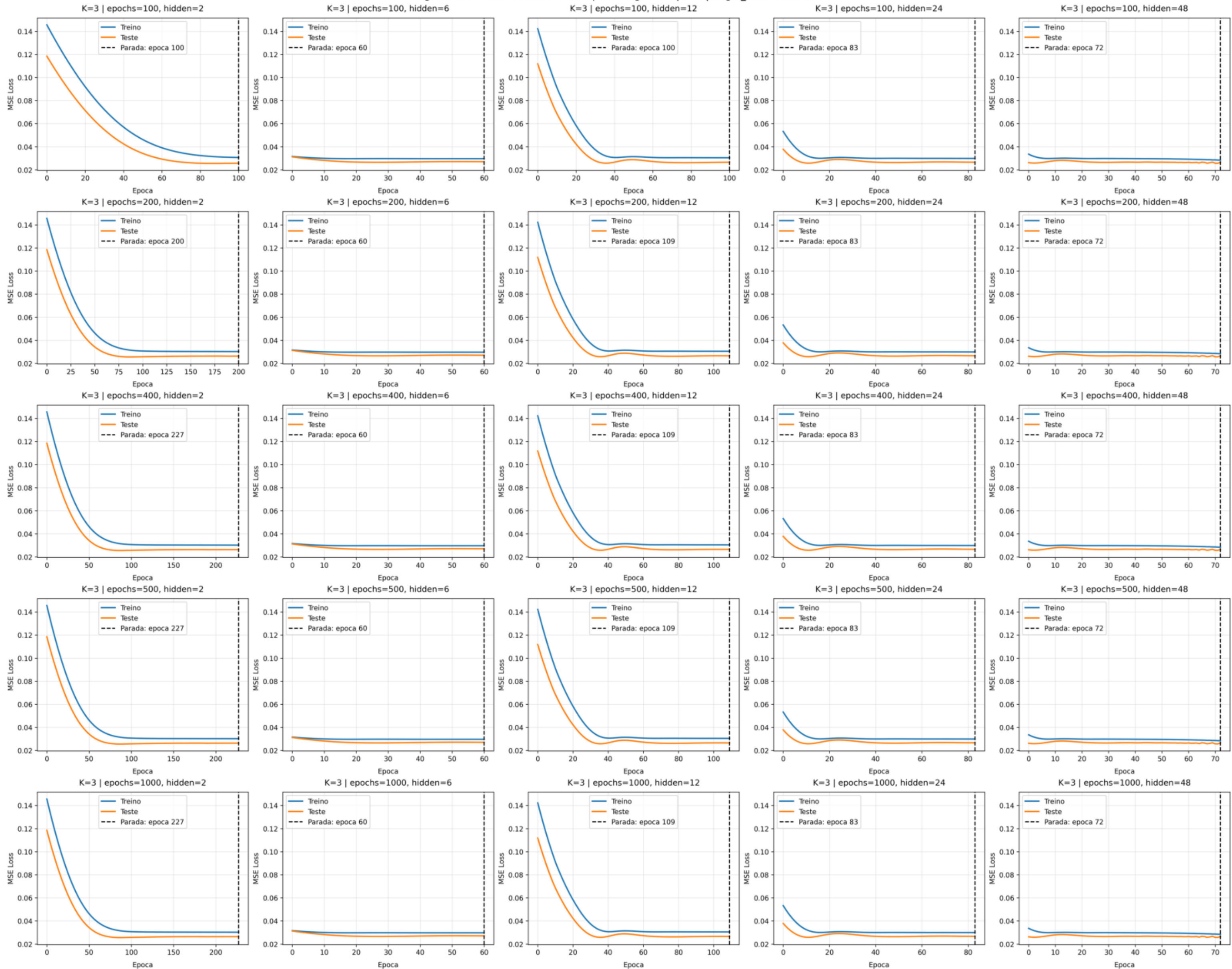
Weighted GNN - Resultados finais para k=3

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	0.030717	0.094192	0.025760	0.068440	0.000000	3
100	6	12	0	60	0.031381	0.088373	0.031289	0.130197	0.000000	3
100	12	12	49	100	0.031448	0.087154	0.028863	0.115985	0.000000	3
100	24	12	23	83	0.030765	0.088582	0.029072	0.114801	0.000000	3
100	48	12	12	72	0.030165	0.090454	0.028228	0.105645	0.000000	3
200	2	12	167	200	0.030334	0.091253	0.026397	0.084686	0.000000	3
200	6	12	0	60	0.031381	0.088373	0.031289	0.130197	0.000000	3
200	12	12	49	109	0.031448	0.087154	0.028863	0.115985	0.000000	3
200	24	12	23	83	0.030765	0.088582	0.029072	0.114801	0.000000	3
200	48	12	12	72	0.030165	0.090454	0.028228	0.105645	0.000000	3
400	2	12	167	227	0.030334	0.091253	0.026397	0.084686	0.000000	3
400	6	12	0	60	0.031381	0.088373	0.031289	0.130197	0.000000	3
400	12	12	49	109	0.031448	0.087154	0.028863	0.115985	0.000000	3
400	24	12	23	83	0.030765	0.088582	0.029072	0.114801	0.000000	3
400	48	12	12	72	0.030165	0.090454	0.028228	0.105645	0.000000	3
500	2	12	167	227	0.030334	0.091253	0.026397	0.084686	0.000000	3
500	6	12	0	60	0.031381	0.088373	0.031289	0.130197	0.000000	3
500	12	12	49	109	0.031448	0.087154	0.028863	0.115985	0.000000	3
500	24	12	23	83	0.030765	0.088582	0.029072	0.114801	0.000000	3
500	48	12	12	72	0.030165	0.090454	0.028228	0.105645	0.000000	3
1000	2	12	167	227	0.030334	0.091253	0.026397	0.084686	0.000000	3
1000	6	12	0	60	0.031381	0.088373	0.031289	0.130197	0.000000	3
1000	12	12	49	109	0.031448	0.087154	0.028863	0.115985	0.000000	3
1000	24	12	23	83	0.030765	0.088582	0.029072	0.114801	0.000000	3
1000	48	12	12	72	0.030165	0.090454	0.028228	0.105645	0.000000	3

Weighted GNN - Graficos finais para k=3

Weighted GNN - Loss de treino e teste por configuracao | K=3 | target_date=2025-02-08



Weighted GNN - Resultados finais para k=61

25 configuracoes | Data alvo: 2025-02-08

Epocas	Hidden	Camadas	Melhor epoca	Epoca parada	Loss treino	Loss validacao	Loss teste	Predicao	Real	k
100	2	12	100	100	0.032308	0.100652	0.027481	0.083249	0.000000	61
100	6	12	0	60	0.031208	0.087839	0.031045	0.127833	0.000000	61
100	12	12	50	100	0.032649	0.095032	0.031875	0.144237	0.000000	61
100	24	12	23	83	0.031155	0.091413	0.029988	0.123854	0.000000	61
100	48	12	11	71	0.030175	0.091403	0.028239	0.105650	0.000000	61
200	2	12	196	200	0.031652	0.096431	0.028484	0.105635	0.000000	61
200	6	12	0	60	0.031208	0.087839	0.031045	0.127833	0.000000	61
200	12	12	50	110	0.032649	0.095032	0.031875	0.144237	0.000000	61
200	24	12	23	83	0.031155	0.091413	0.029988	0.123854	0.000000	61
200	48	12	11	71	0.030175	0.091403	0.028239	0.105650	0.000000	61
400	2	12	380	400	0.031272	0.095474	0.028048	0.099595	0.000000	61
400	6	12	0	60	0.031208	0.087839	0.031045	0.127833	0.000000	61
400	12	12	50	110	0.032649	0.095032	0.031875	0.144237	0.000000	61
400	24	12	23	83	0.031155	0.091413	0.029988	0.123854	0.000000	61
400	48	12	11	71	0.030175	0.091403	0.028239	0.105650	0.000000	61
500	2	12	491	500	0.030968	0.094728	0.027688	0.094291	0.000000	61
500	6	12	0	60	0.031208	0.087839	0.031045	0.127833	0.000000	61
500	12	12	50	110	0.032649	0.095032	0.031875	0.144237	0.000000	61
500	24	12	23	83	0.031155	0.091413	0.029988	0.123854	0.000000	61
500	48	12	11	71	0.030175	0.091403	0.028239	0.105650	0.000000	61
1000	2	12	995	1000	0.029503	0.090253	0.026224	0.068947	0.000000	61
1000	6	12	0	60	0.031208	0.087839	0.031045	0.127833	0.000000	61
1000	12	12	50	110	0.032649	0.095032	0.031875	0.144237	0.000000	61
1000	24	12	23	83	0.031155	0.091413	0.029988	0.123854	0.000000	61
1000	48	12	11	71	0.030175	0.091403	0.028239	0.105650	0.000000	61

Weighted GNN - Graficos finais para k=61

